

Grupo ARCOS

uc3m | Universidad **Carlos III** de Madrid

Tema 3 (V)

Fundamentos de la programación en ensamblador

Estructura de Computadores
Grado en Ingeniería Informática

Contenido

1. Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
3. Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento
4. Coma flotante en ensamblador
5. Llamadas a procedimientos y uso de la pila
 - ▶ ¿Cómo se llama a una función/subrutina?
 - ▶ ¿Dónde guardar la dirección de retorno en rutinas no terminales?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de paso de parámetros?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de uso de registros?
 - ▶ ¿Cómo son las variables locales?

Contenido

1. Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
3. Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento
4. Coma flotante en ensamblador
5. Llamadas a procedimientos y uso de la pila
 - ▶ ¿Cómo se llama a una función/subrutina?
 - ▶ ¿Dónde guardar la dirección de retorno en rutinas no terminales?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de paso de parámetros?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de uso de registros?
 - ▶ ¿Cómo son las variables locales?

Procedimientos y funciones

```
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}  
...  
r1 = factorial(3) ;  
...
```

- ▶ Un función (procedimiento, método) en alto nivel es un subprograma que realiza una tarea específica cuando se le invoca
- ▶ Recibe argumentos o parámetros de entrada
- ▶ Devuelve algún resultado

Funciones en un lenguaje de alto nivel

Pasos en la ejecución de una función

```
int main() {  
    int z;  
    1 x=3;  
    z=factorial(x);  
    print_int(z);  
}
```

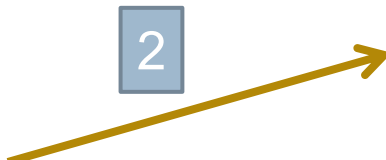
```
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```

1. Situar los parámetros en un lugar donde la función pueda accederlos
2. Transferir el control a la función
3. Adquirir los recursos de almacenamiento necesarios para la función
4. Realizar la tarea deseada
5. Guardar el resultado donde la función llamante pueda acceder a él
6. Devolver el control al punto de origen

Funciones en un lenguaje de alto nivel

Pasos en la ejecución de una función

```
int main() {  
    int z;  
    x=3;  
    z=factorial(x);  
    print_int(z);  
}  
  
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```



1. Situar los parámetros en un lugar donde la función pueda accederlos
2. Transferir el control a la función
3. Adquirir los recursos de almacenamiento necesarios para la función
4. Realizar la tarea deseada
5. Guardar el resultado donde la función llamante pueda acceder a él
6. Devolver el control al punto de origen

Funciones en un lenguaje de alto nivel

Pasos en la ejecución de una función

```
int main() {  
    int z;  
    x=3;  
    z=factorial(x);  
    print_int(z);  
}
```

3



```
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```

1. Situar los parámetros en un lugar donde la función pueda accederlos
2. Transferir el control a la función
3. **Adquirir los recursos de almacenamiento necesarios para la función**
4. Realizar la tarea deseada
5. Guardar el resultado donde la función llamante pueda acceder a él
6. Devolver el control al punto de origen

Funciones en un lenguaje de alto nivel

Pasos en la ejecución de una función

```
int main() {  
    int z;  
    x=3;  
    z=factorial(x);  
    print_int(z);  
}
```

Variables locales

```
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```

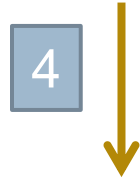
1. Situar los parámetros en un lugar donde la función pueda accederlos
2. Transferir el control a la función
3. **Adquirir los recursos de almacenamiento necesarios para la función**
4. Realizar la tarea deseada
5. Guardar el resultado donde la función llamante pueda acceder a él
6. Devolver el control al punto de origen

Funciones en un lenguaje de alto nivel

Pasos en la ejecución de una función

```
int main() {  
    int z;  
    x=3;  
    z=factorial(x);  
    print_int(z);  
}
```

```
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```



1. Situar los parámetros en un lugar donde la función pueda accederlos
2. Transferir el control a la función
3. Adquirir los recursos de almacenamiento necesarios para la función
4. Realizar la tarea deseada
5. Guardar el resultado donde la función llamante pueda acceder a él
6. Devolver el control al punto de origen

Funciones en un lenguaje de alto nivel

Pasos en la ejecución de una función

```
int main() {  
    int z;  
    x=3;  
    z=factorial(x);  
    print_int(z);  
}
```

```
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```

5

1. Situar los parámetros en un lugar donde la función pueda accederlos
2. Transferir el control a la función
3. Adquirir los recursos de almacenamiento necesarios para la función
4. Realizar la tarea deseada
5. Guardar el resultado donde la función llamante pueda acceder a él
6. Devolver el control al punto de origen

Funciones en un lenguaje de alto nivel

Pasos en la ejecución de una función

```
int main() {  
    int z;  
    x=3;  
    z=factorial(x);  
    print_int(z);  
}
```

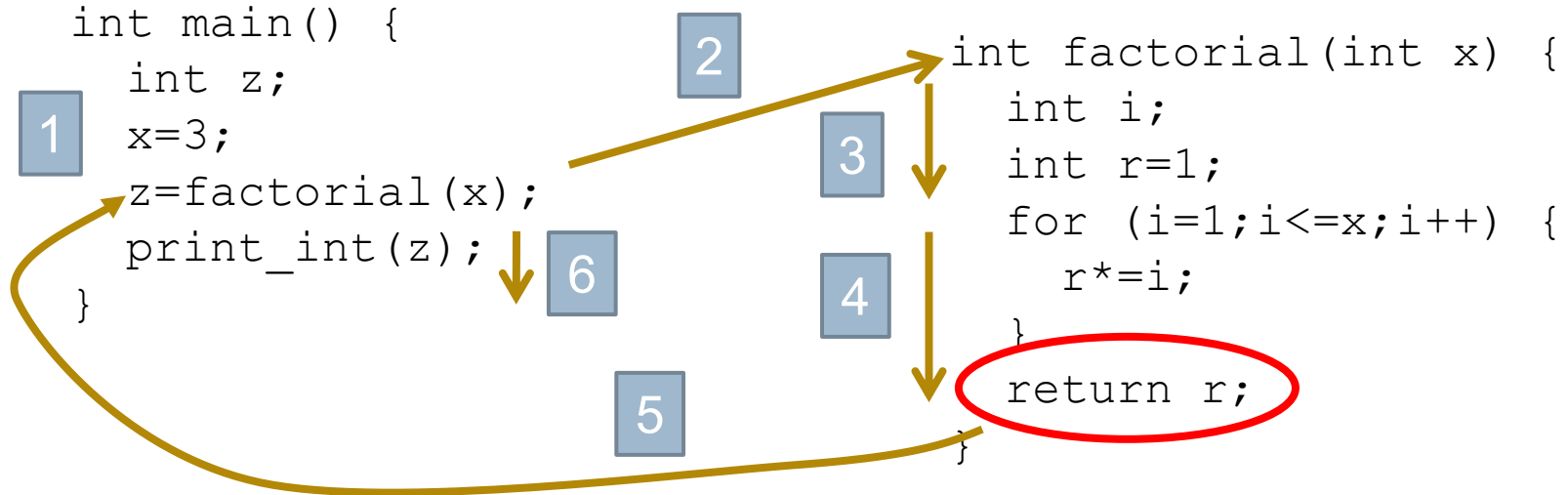


```
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```

1. Situar los parámetros en un lugar donde la función pueda accederlos
2. Transferir el control a la función
3. Adquirir los recursos de almacenamiento necesarios para la función
4. Realizar la tarea deseada
5. Guardar el resultado donde la función llamante pueda acceder a él
6. **Devolver el control al punto de origen**

Pasos en la ejecución de una función de alto nivel

resumen



1. Situar los parámetros en un lugar donde la función pueda accederlos
2. Transferir el control a la función
3. Adquirir los recursos de almacenamiento necesarios para la función
4. Realizar la tarea deseada
5. Guardar el resultado donde la función llamante pueda acceder a él
6. Devolver el control al punto de origen

Procedimientos y funciones

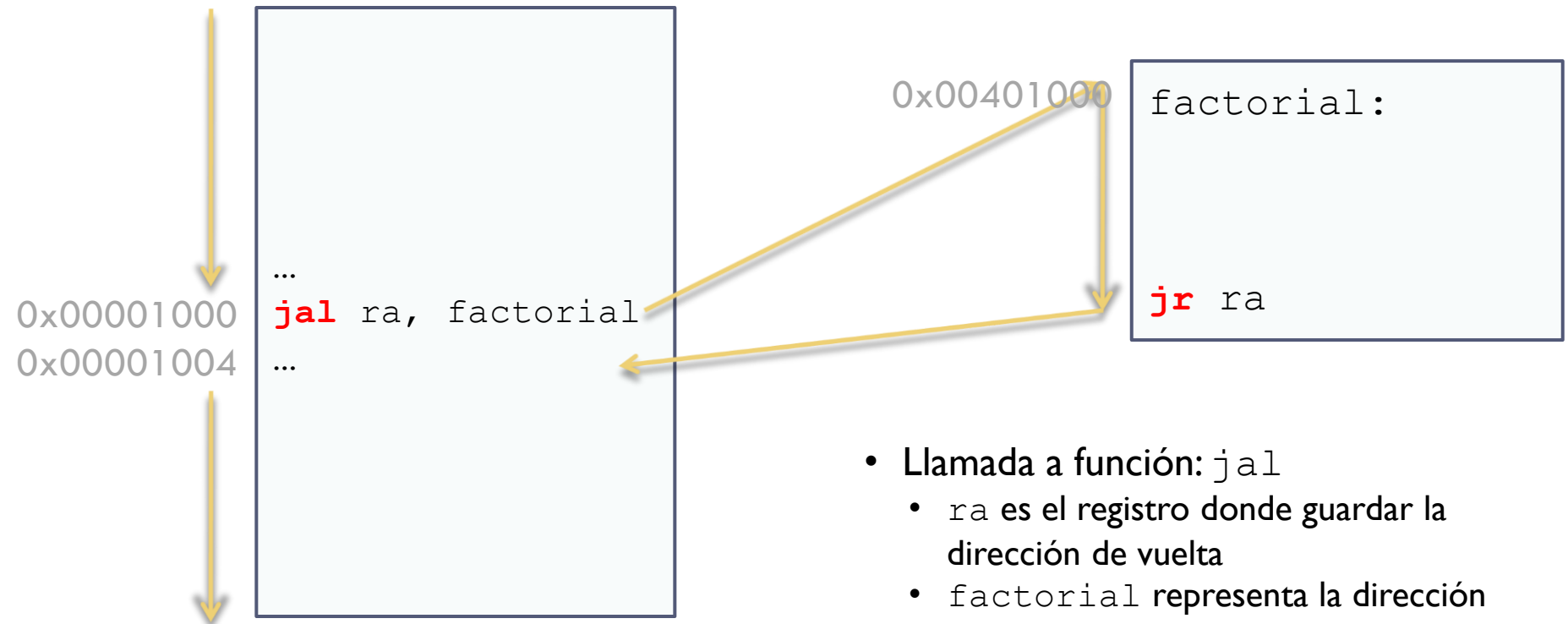
```
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}  
...  
r1 = factorial(3) ;  
...
```

- ▶ Un función (procedimiento, método) en alto nivel es un subprograma que realiza una tarea específica cuando se le invoca
 - ▶ Recibe argumentos o parámetros de entrada
 - ▶ Devuelve algún resultado

```
factorial:  
    mv    t0, a0  
    li    v0, 1  
b1: beq   t0, zero, f1  
    mul   v0, v0, t0  
    addi  t0, t0, -1  
    j     b1  
f1: jr    ra  
...  
li    a0, 3  
jal   ra, factorial  
...
```

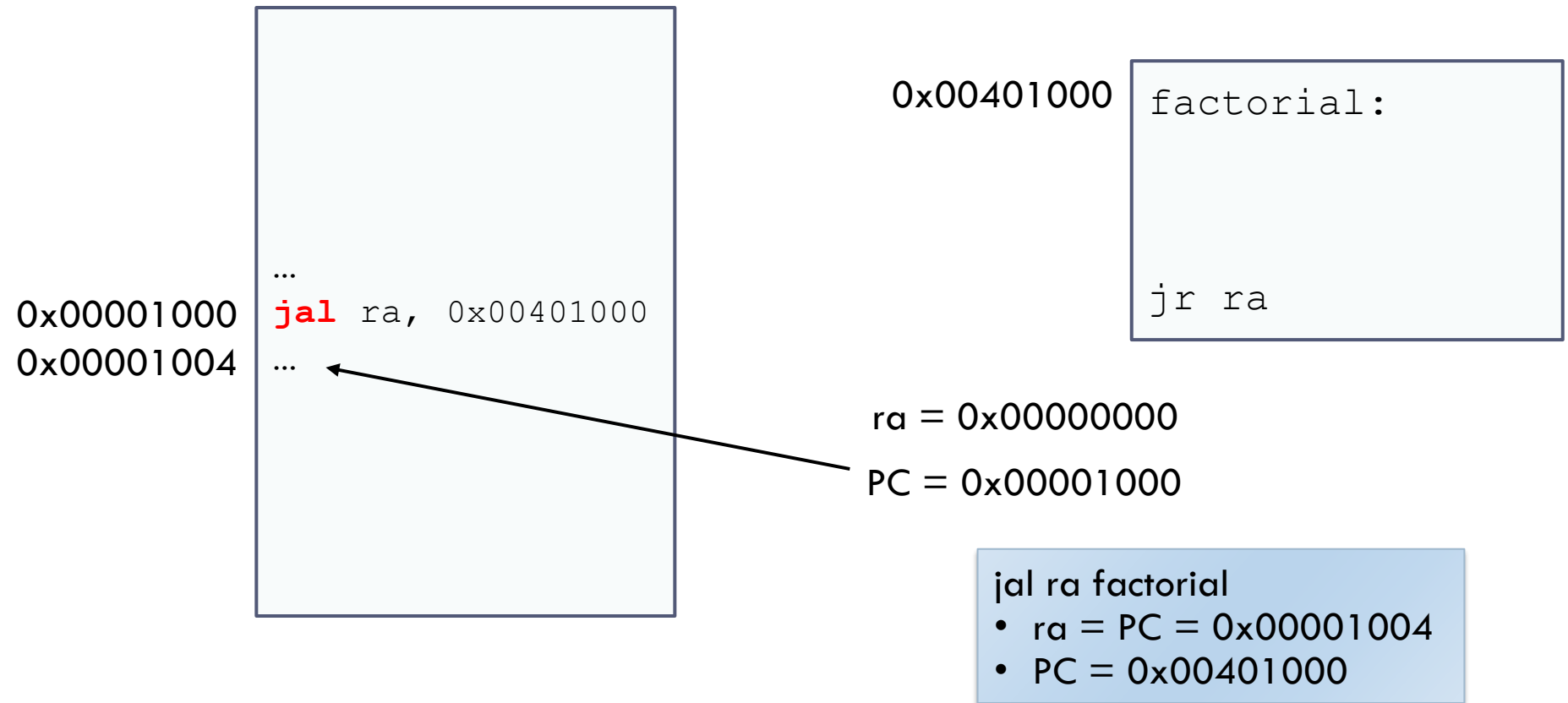
- ▶ En ensamblador una función (subrutina) se asocia con una etiqueta en la primera instrucción de la función
 - ▶ Nombre simbólico que denota su dirección de inicio
 - ▶ La dirección de memoria donde se encuentra la primera instrucción

Llamadas a funciones en RISC-V

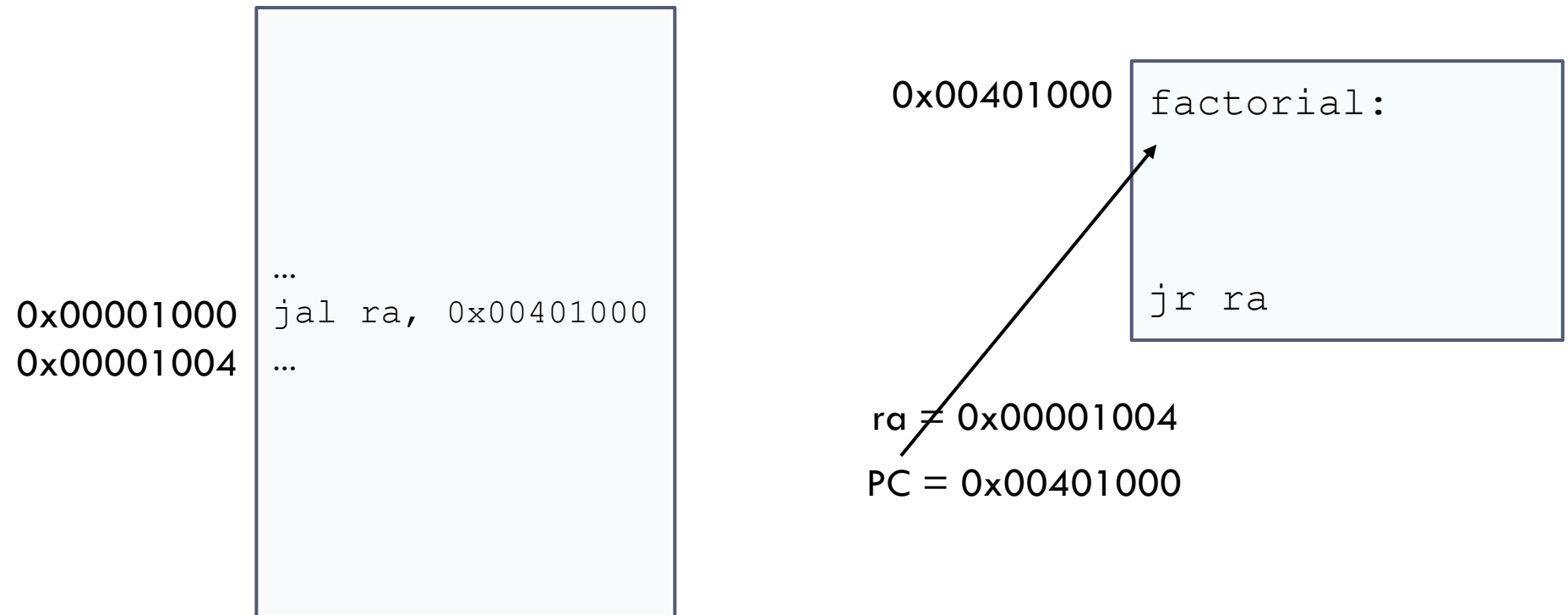


- Llamada a función: `jal`
 - `ra` es el registro donde guardar la dirección de vuelta
 - `factorial` representa la dirección de inicio de la subrutina/función
- Retorno de subrutina: `jr`

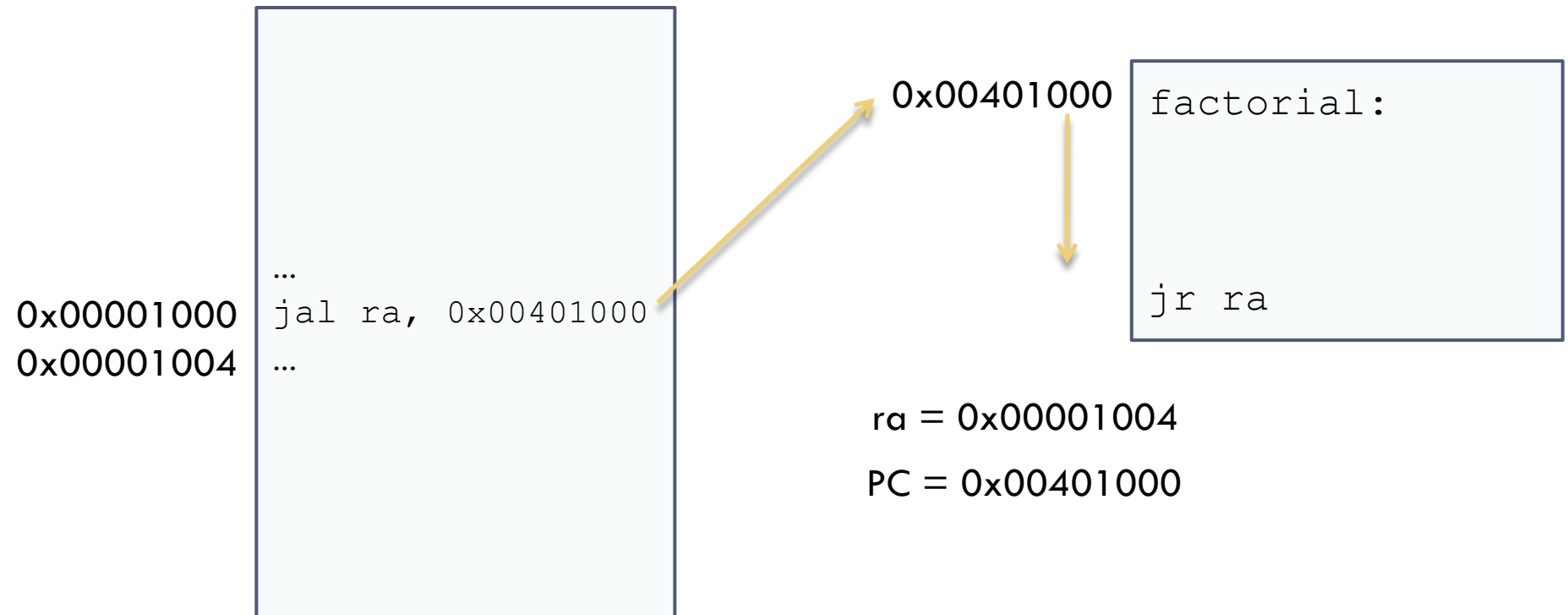
Llamadas a funciones en RISC-V



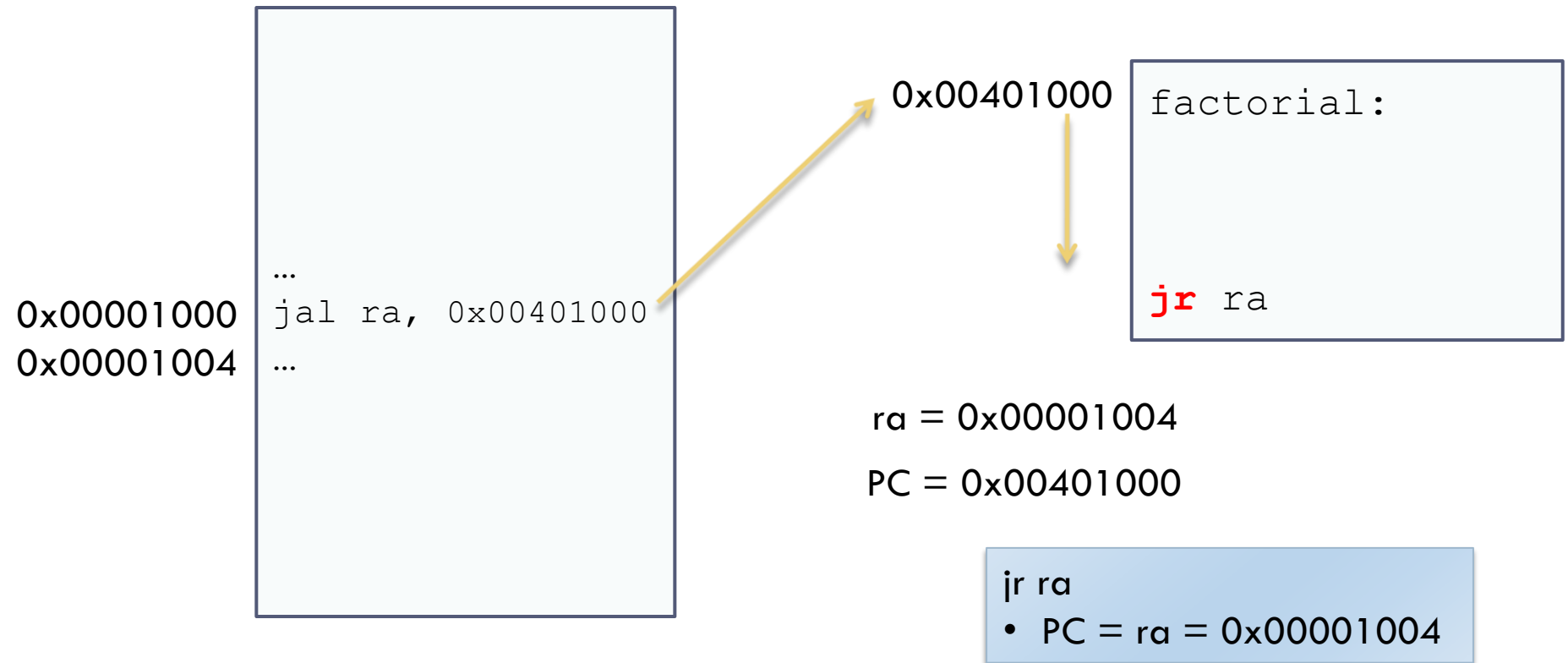
Llamadas a funciones en RISC-V



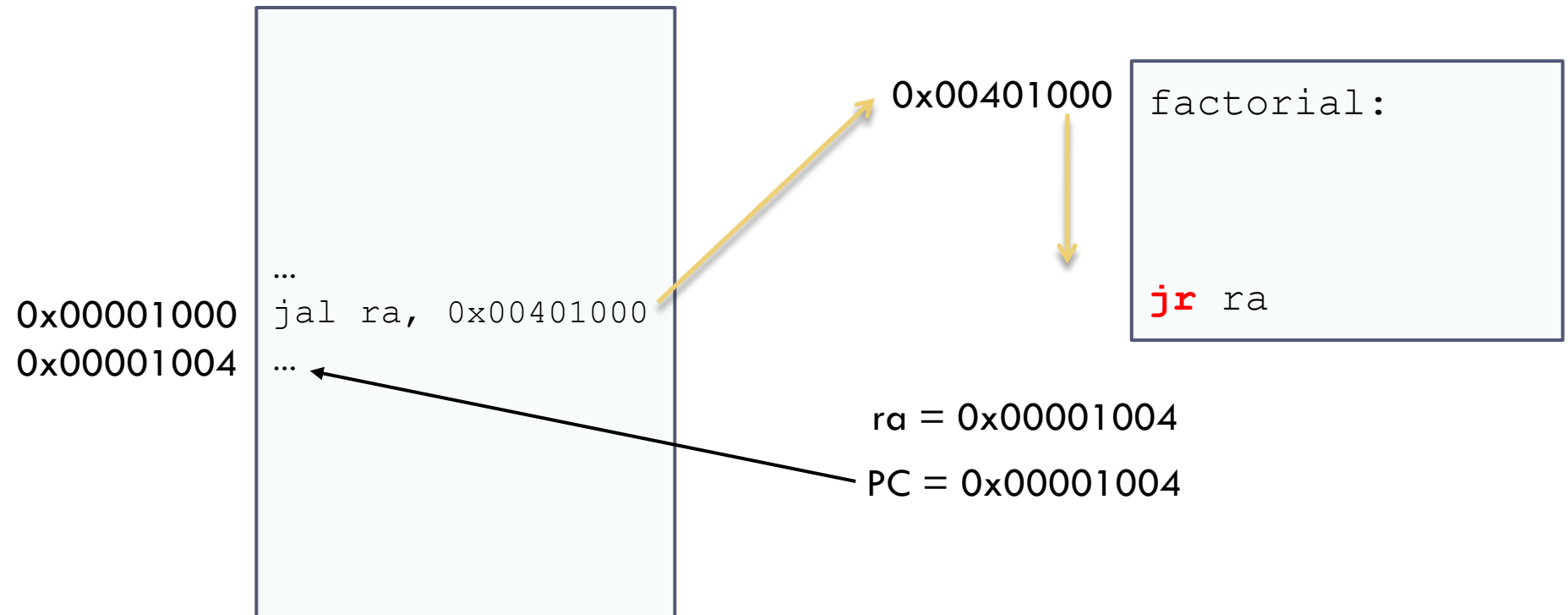
Llamadas a funciones en RISC-V



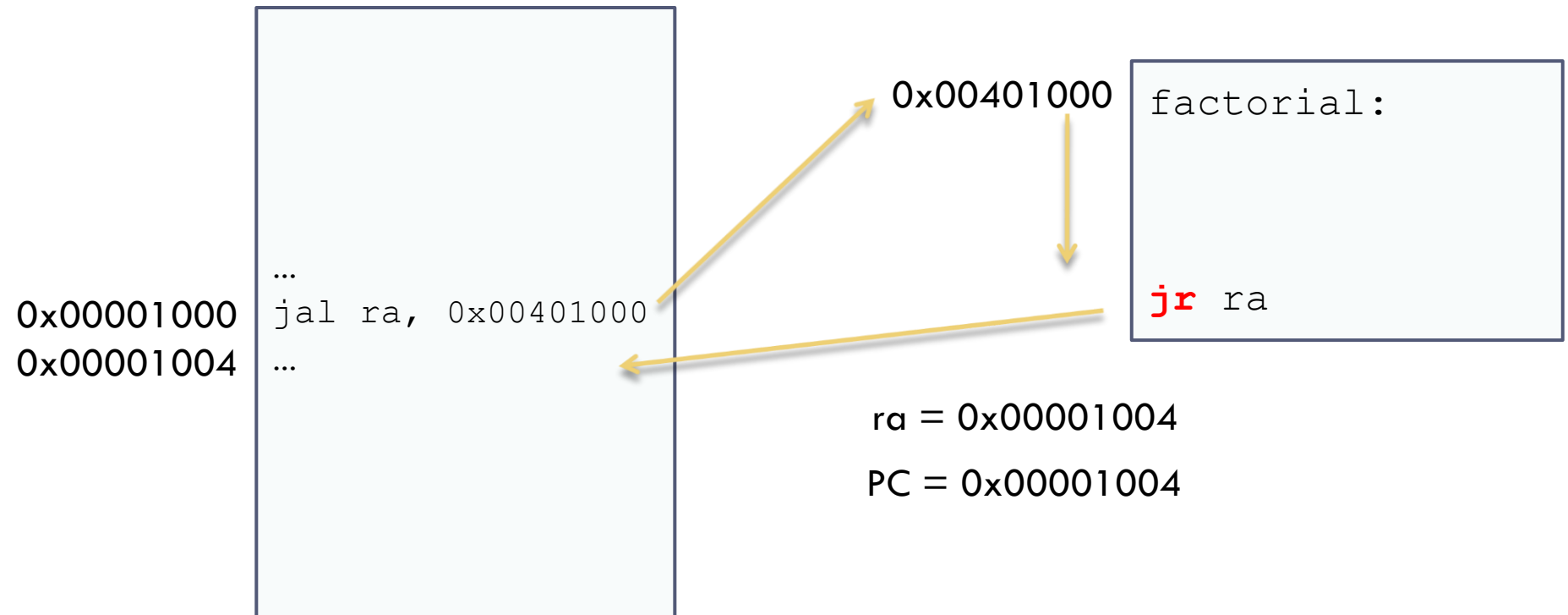
Llamadas a funciones en RISC-V



Llamadas a funciones en RISC-V



Llamadas a funciones en RISC-V



Instrucciones jal/jr

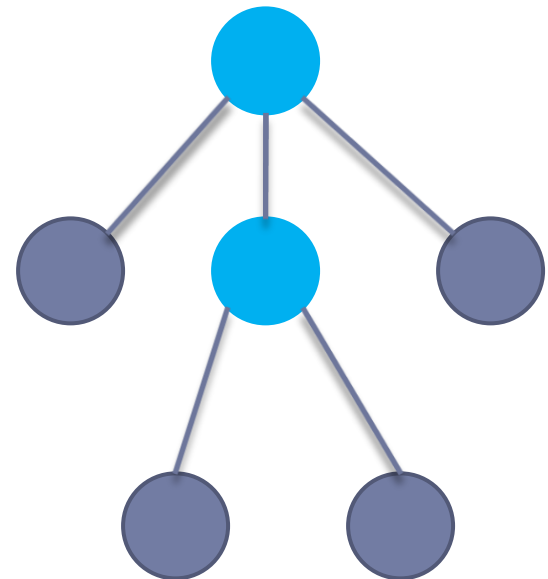
Subrutinas / Funciones		
jal reg2, label	reg2 = PC PC = label	• Carga en el registro reg2 el contenido de PC. Cuando se ejecuta la instrucción jal PC apunta al primer byte de la siguiente instrucción. • Calcula y carga en PC la dirección de memoria que la etiqueta label representa. La siguiente instrucción a ejecutar será la apuntada por PC.
jr reg1	PC = reg1	• Guarda en PC el valor guardado en el registro reg1.

Contenido

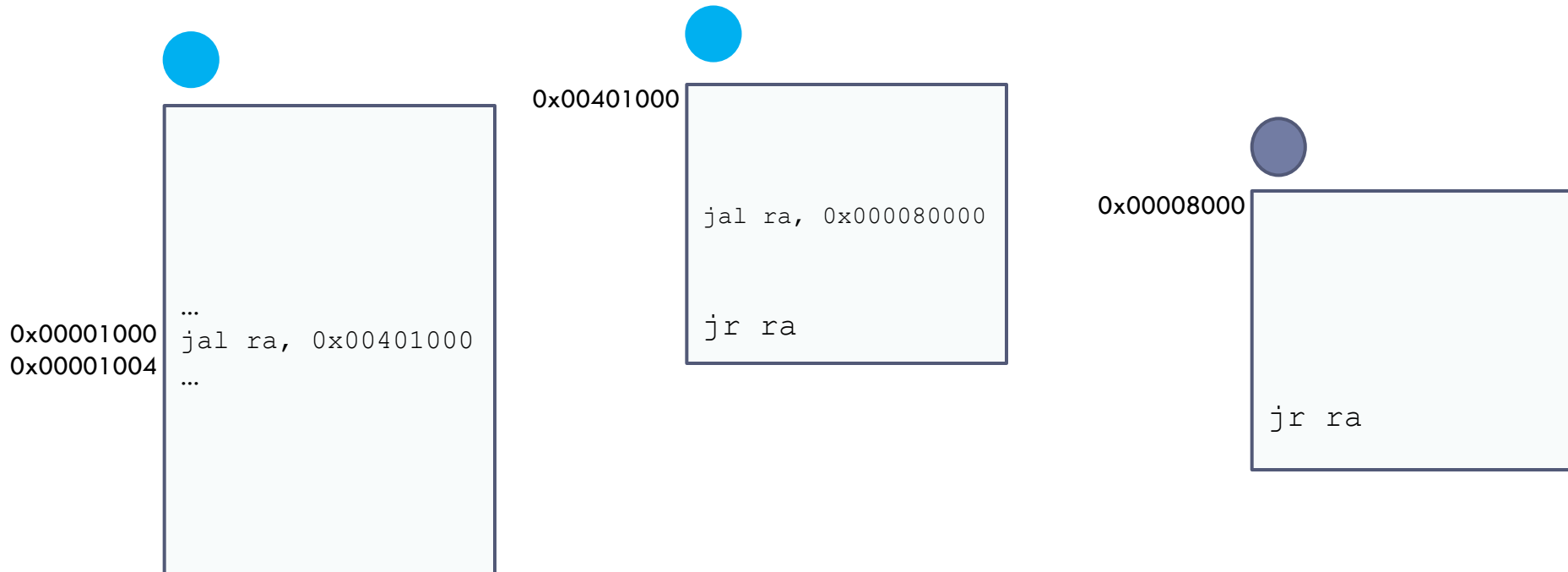
1. Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
3. Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento
4. Coma flotante en ensamblador
5. Llamadas a procedimientos y uso de la pila
 - ▶ ¿Cómo se llama a una función/subrutina?
 - ▶ ¿Dónde guardar la dirección de retorno en rutinas no terminales?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de paso de parámetros?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de uso de registros?
 - ▶ ¿Cómo son las variables locales?

Tipos de subrutinas

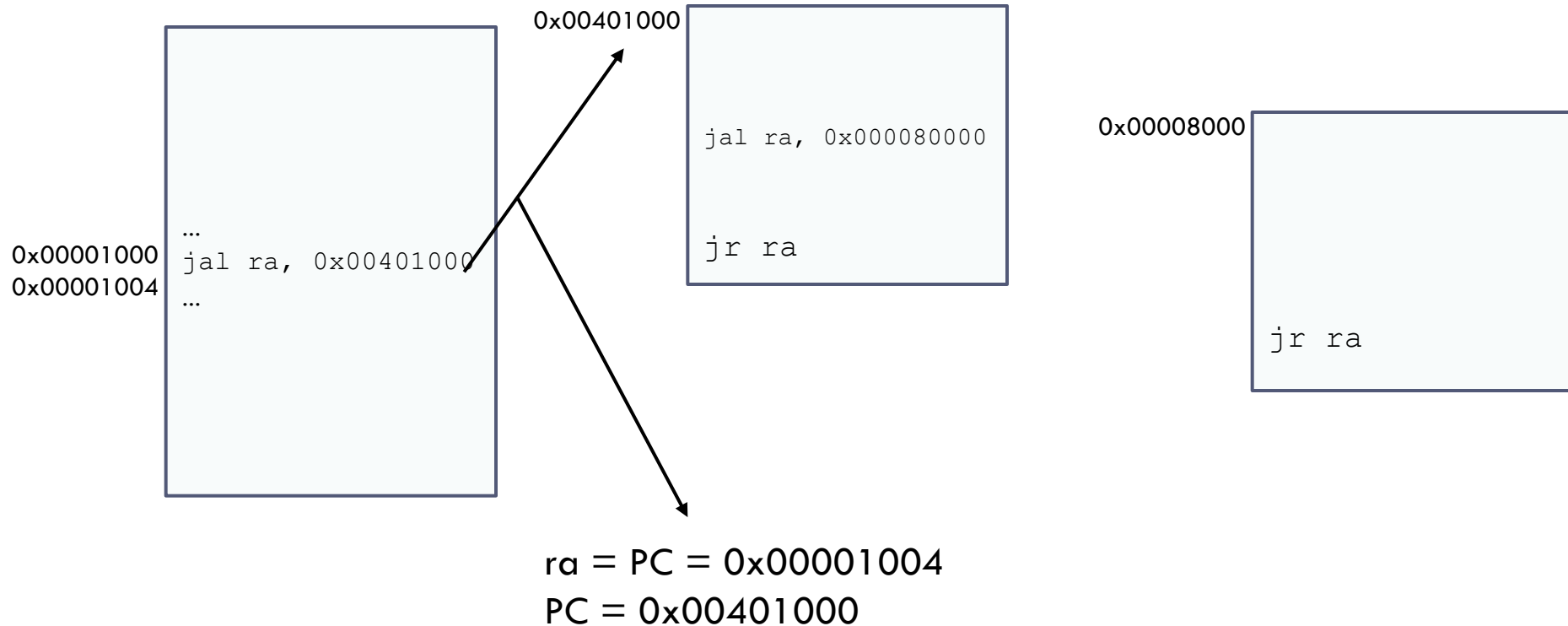
- Subrutina terminal.
 - ▶ **No** invoca a ninguna otra subrutina.
- Subrutina no terminal.
 - ▶ Sí invoca a alguna otra subrutina.



Problema en subrutinas no terminales

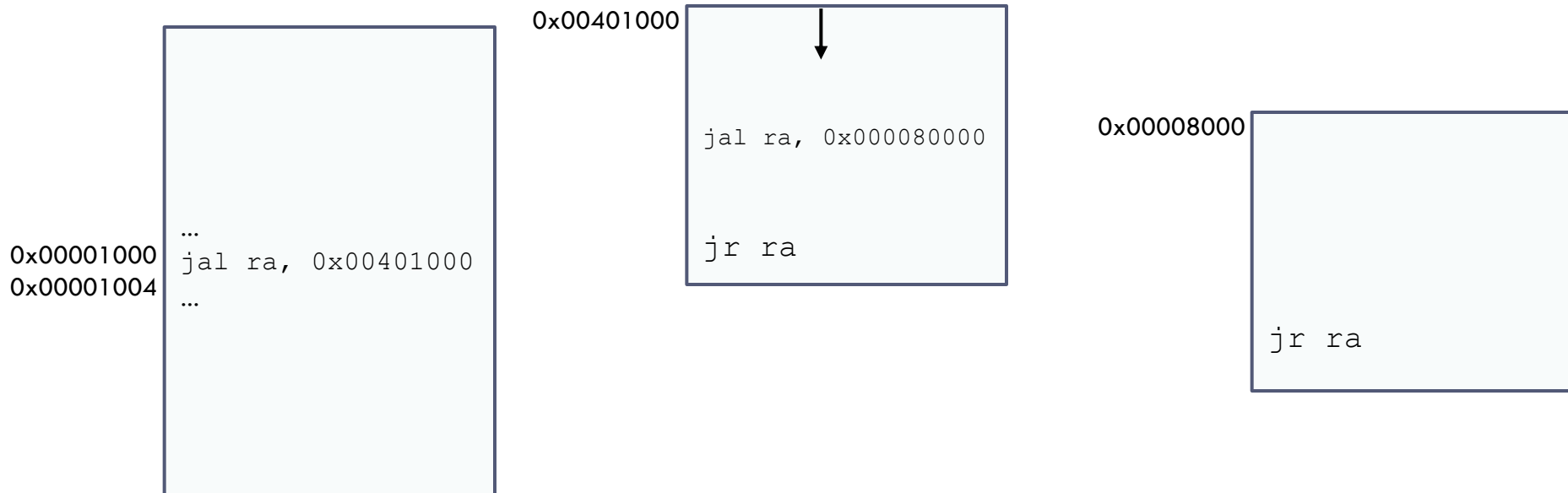


Problema en subrutinas no terminales



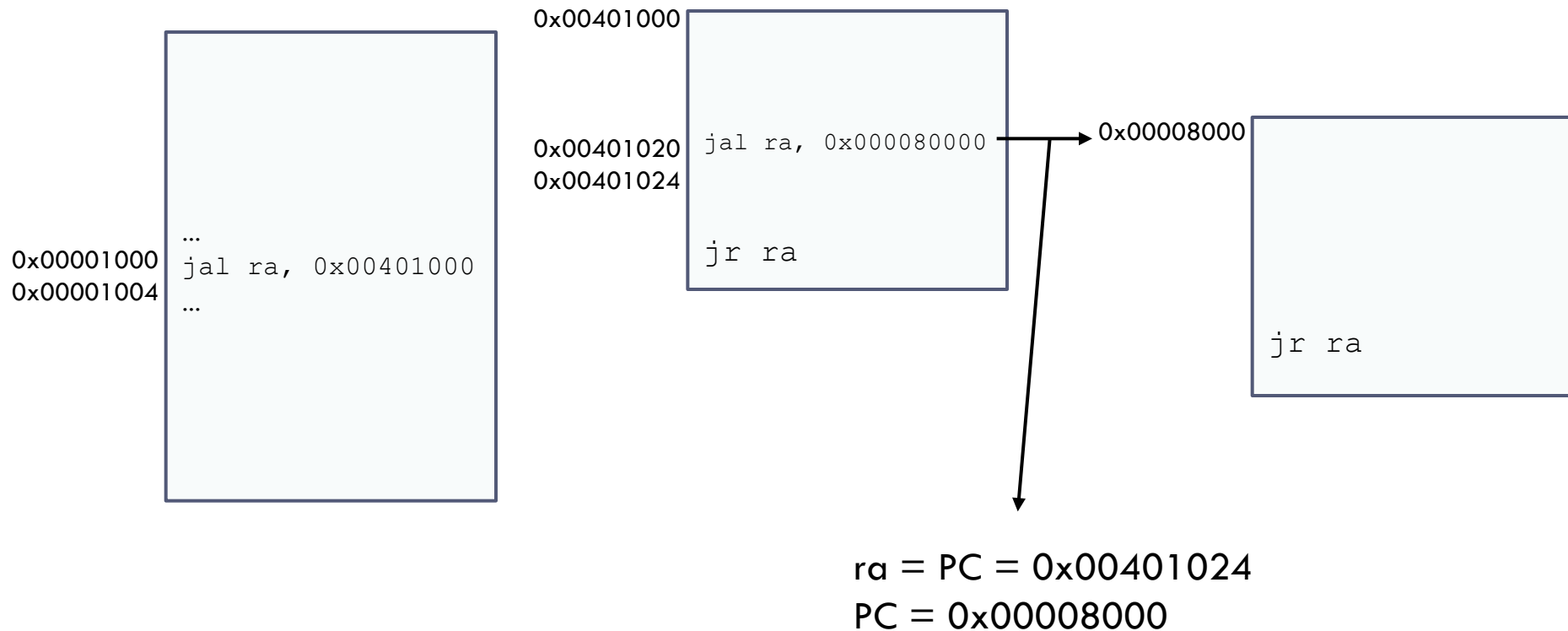
Dirección de retorno ra = PC = 0x00001004

Problema en subrutinas no terminales



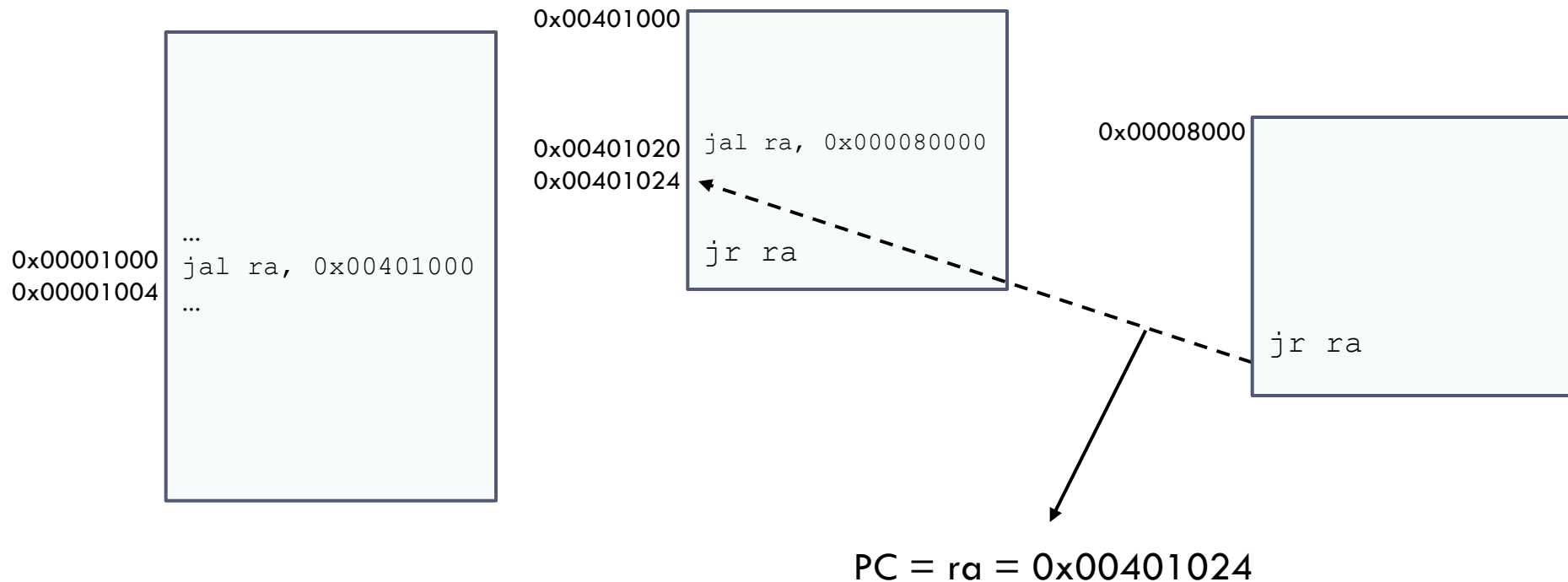
Dirección de retorno $ra = PC = 0x00001004$

Problema en subrutinas no terminales



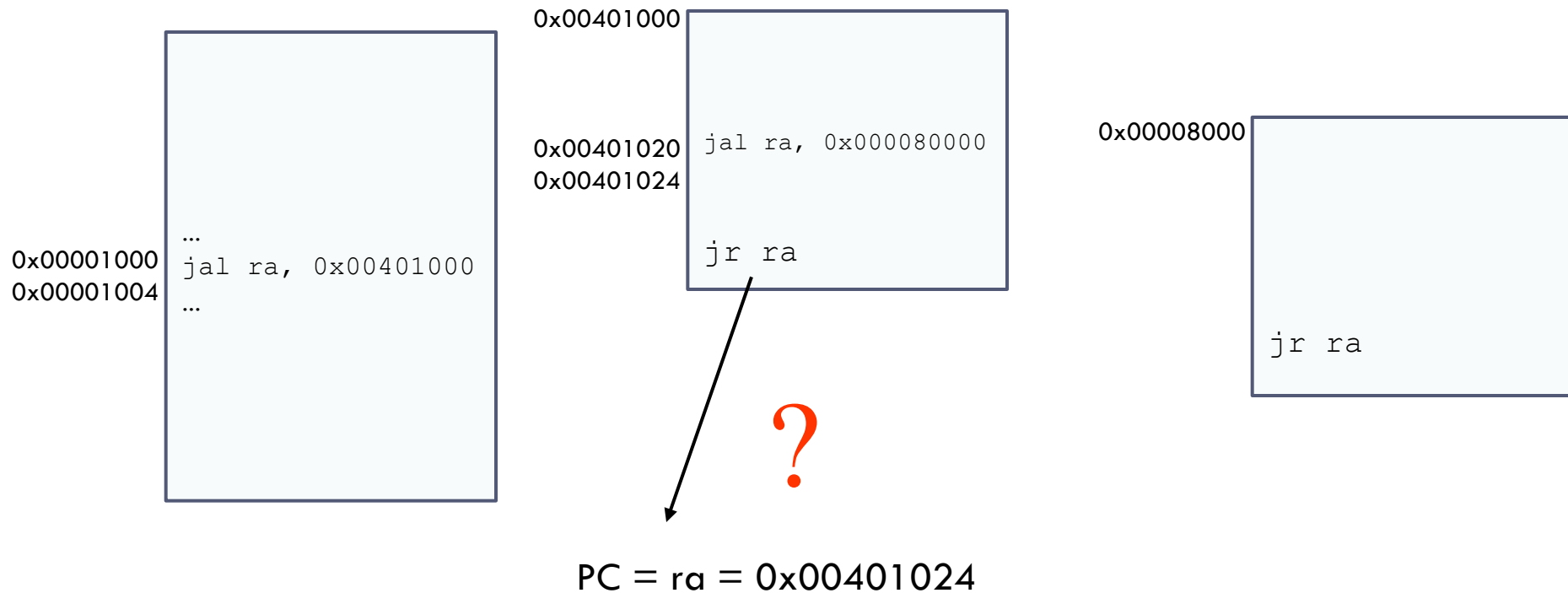
~~Dirección de retorno ra = PC = 0x00001004~~

Problema en subrutinas no terminales



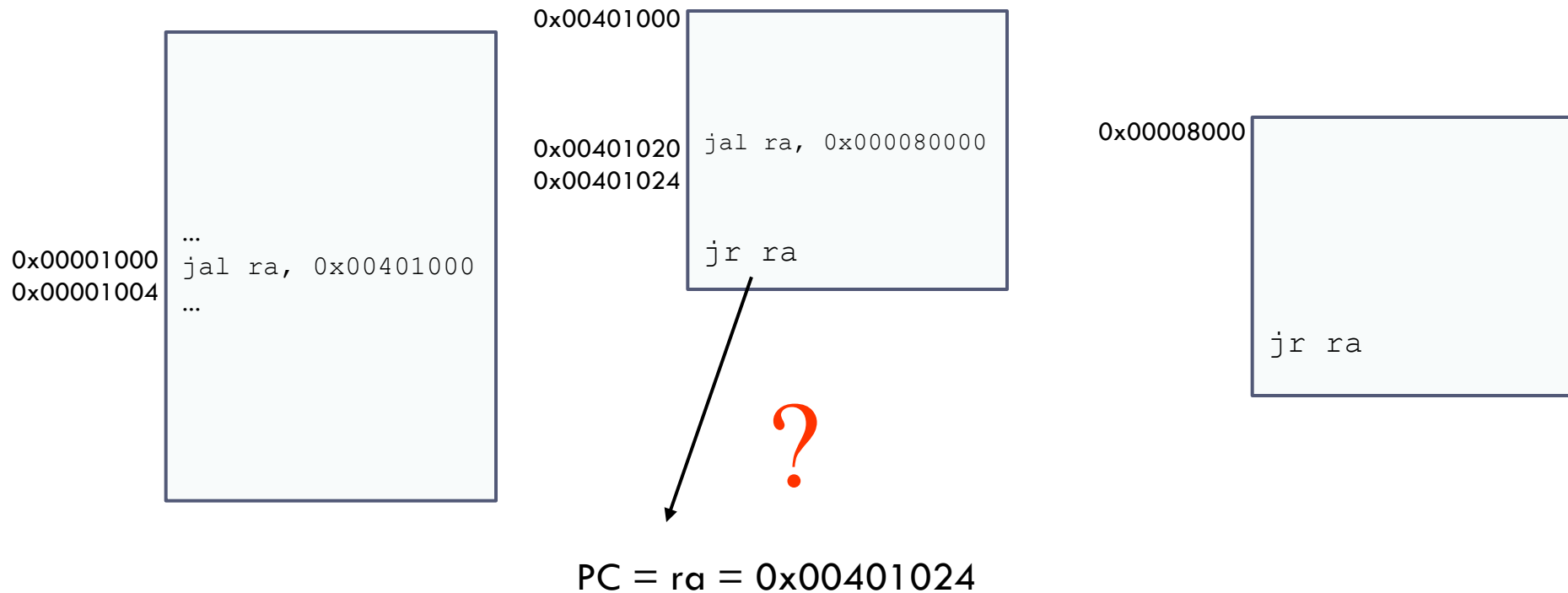
~~Dirección de retorno ra = PC = 0x00001004~~

Problema en subrutinas no terminales



~~Dirección de retorno ra = PC = 0x00001004~~

Problema en subrutinas no terminales



Se ha perdido la dirección de retorno

¿Dónde guardar la dirección de retorno?

- ▶ El computador dispone para almacenamiento de:
 - ▶ Registros
 - ▶ Memoria
- ▶ Registros: No se pueden utilizar los registros porque su número es limitado (ej.: llamadas recursivas)
- ▶ Memoria: Se guarda en memoria principal
 - ▶ En una zona del programa que se denomina **pila**

Pila, jal y jr...

IMPORTANTE

`no_terminal:`

```
addi sp, sp, -4  
sw    ra, 0(sp)
```

Se guarda ra en la pila al principio

```
li    t0, 8  
li    s0, 9
```

...

```
jal   ra, función
```

...

```
lw    ra, 0(sp)  
addi sp, sp, 4  
jr    ra
```

Se recupera el valor antes de “jr ra”

Ejecución de un programa

`no_terminal:`

```
addi sp, sp, -4  
sw    ra, 0(sp)
```

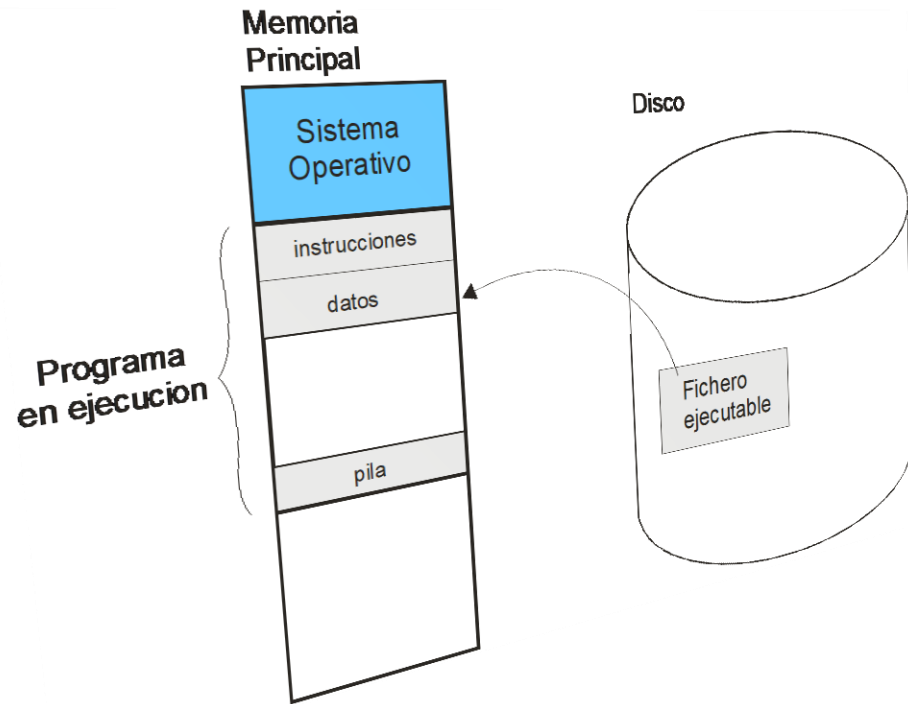
```
li    t0, 8  
li    s0, 9
```

...

```
jal   ra, función
```

...

```
lw    ra, 0(sp)  
addi sp, sp, 4  
jr    ra
```



Ejecución de un programa

Recordatorio

`no_terminal:`

```
addi sp, sp, -4  
sw    ra, 0(sp)
```

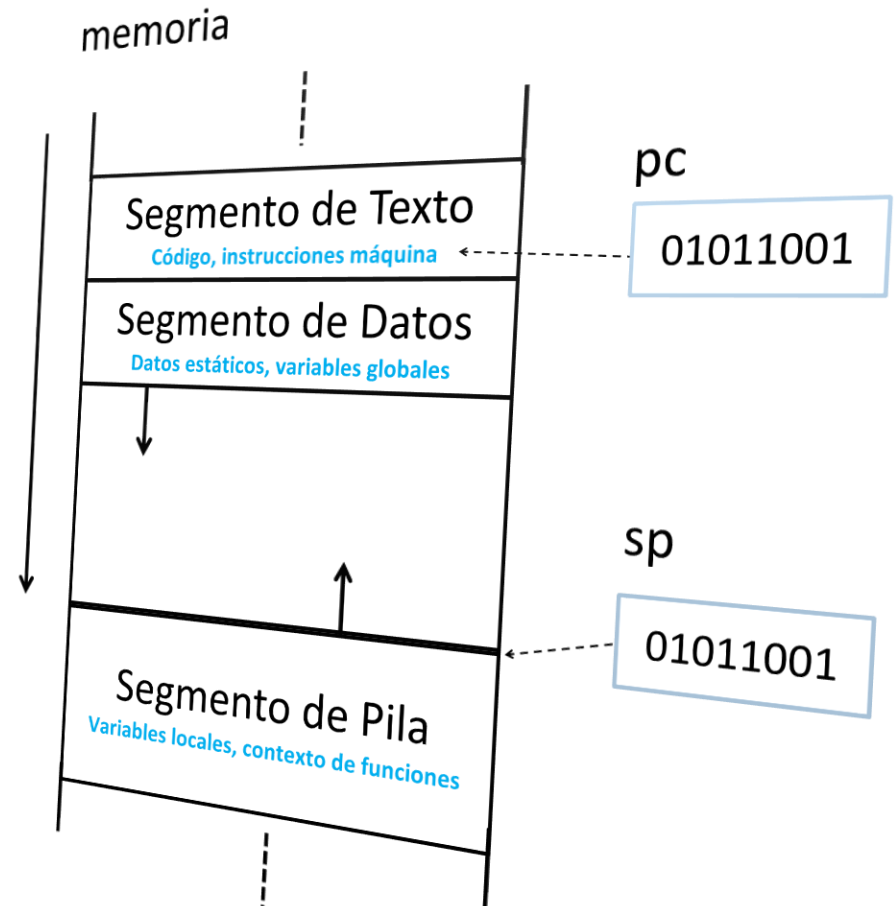
```
li    t0, 8  
li    s0, 9
```

...

```
jal   ra, función
```

...

```
lw    ra, 0(sp)  
addi sp, sp, 4  
jr    ra
```



Ejecución de un programa

Recordatorio

`no_terminal:`

```
addi sp, sp, -4  
sw    ra, 0(sp)
```

```
li    t0, 8  
li    s0, 9
```

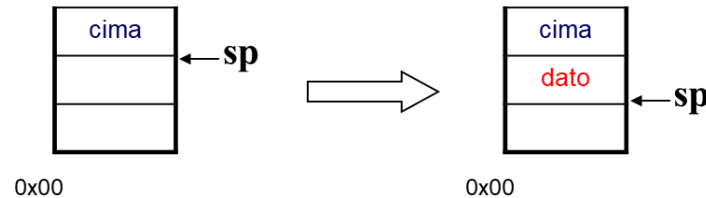
...

```
jal   ra, función
```

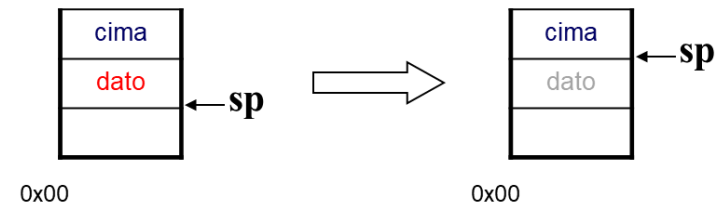
...

```
lw    ra, 0(sp)  
addi sp, sp, 4  
jr    ra
```

PUSH Reg Apila el contenido del registro (dato)



POP Reg Desapila el contenido del registro (dato)
Copia dato en el registro Reg



Operación PUSH en el RISC-V

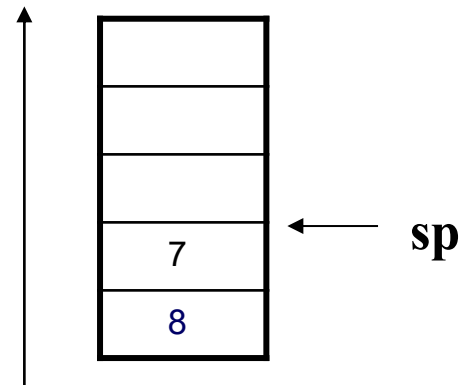
...

```
li    t2, 9
```

```
addi  sp, sp, -4
```

```
sw    t2, 0(sp)
```

...

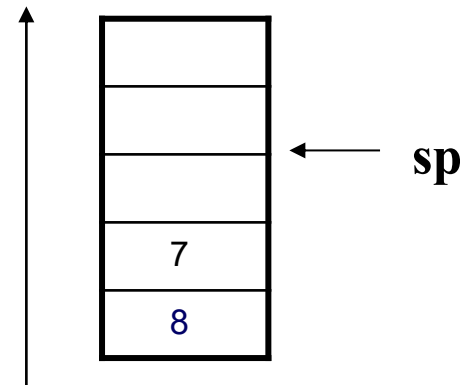


► Estado inicial:

- El registro puntero de pila (sp) apunta al último elemento situado en la cima de la pila
- El registro t2 almacena el valor 9

Operación PUSH en el RISC-V

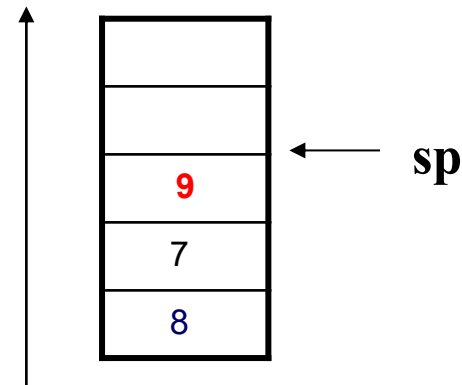
```
...  
li    t2, 9  
addi sp, sp, -4  
sw    t2, 0(sp)  
...
```



- ▶ Se resta 4 al registro puntero de pila para poder insertar una nueva palabra en la pila
 - ▶ `addi sp, sp, -4`

Operación PUSH en el RISC-V

```
...  
li    t2, 9  
addi  sp, sp, -4  
sw    t2, 0(sp)  
...
```



- ▶ Se inserta el contenido del registro t2 en la cima de la pila:
 - ▶ `sw t2, 0(sp)`

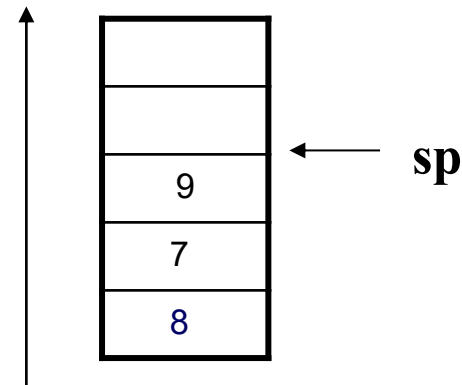
Operación POP en el RISC-V₃₂

...

```
lw    t2, 0(sp)
```

```
addi  sp, sp, 4
```

...



- ▶ Se copia en t2 el dato almacenado en la cima de la pila (9)
 - ▶ lw t2, 0(sp)

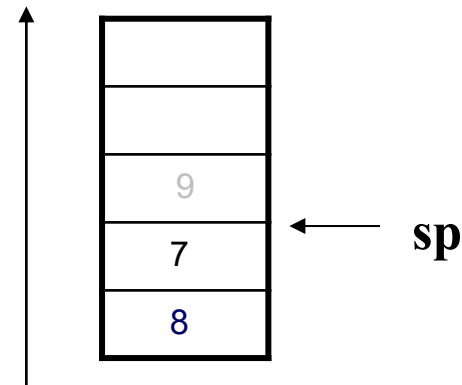
Operación POP en el RISC-V

...

```
lw    t2, 0(sp)
```

```
addi sp, sp, 4
```

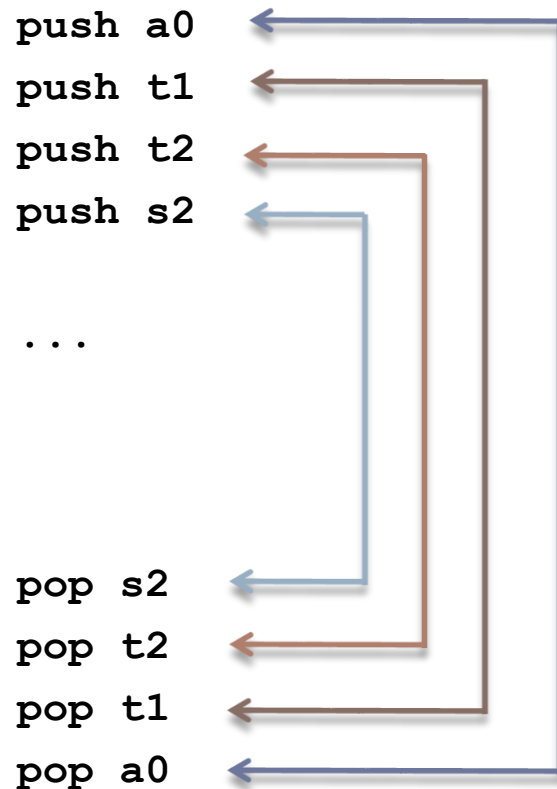
...



- ▶ Se actualiza el registro `sp` para apuntar a la nueva cima de la pila.
 - ▶ `addi sp, sp, 4`
- ▶ El dato desapilado (9) sigue estando en memoria pero será sobrescrito en futuras operaciones PUSH (o similar de acceso a memoria)

Pila: uso de push y pop consecutivos

a) desapilar en orden inverso al apilado



Pila: uso de push y pop consecutivos

b) es posible sumas por operación o juntar sumas

```
push a0
push t1
push t2
push s2
```

...

```
pop s2
pop t2
pop t1
pop a0
```

```
addi sp, sp, -4
sw    a0, 0(sp)
addi sp, sp, -4
sw    t1, 0(sp)
addi sp, sp, -4
sw    t2, 0(sp)
addi sp, sp, -4
sw    s2, 0(sp)
```

...

```
lw    s2, 0(sp)
addi sp, sp, 4
lw    t2, 0(sp)
addi sp, sp, 4
lw    t1, 0(sp)
addi sp, sp, 4
lw    a0, 0(sp)
addi sp, sp, 4
```

Pila: uso de push y pop consecutivos

b) es posible sumas por operación o juntar sumas

```
push a0
push t1
push t2
push s2
```

...

```
pop s2
pop t2
pop t1
pop a0
```

```
addi sp, sp, -16
sw    a0, 12(sp)
sw    t1, 8(sp)
sw    t2, 4(sp)
sw    s2, 0(sp)
```

...

```
lw    s2, 0(sp)
lw    t2, 4(sp)
lw    t1, 8(sp)
lw    a0, 12(sp)
addi sp, sp, 16
```

Contenido

1. Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
3. Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento
4. Coma flotante en ensamblador
5. Llamadas a procedimientos y uso de la pila
 - ▶ ¿Cómo se llama a una función/subrutina?
 - ▶ ¿Dónde guardar la dirección de retorno en rutinas no terminales?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de paso de parámetros?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de uso de registros?
 - ▶ ¿Cómo son las variables locales?

Convenio de parámetros y registros

```
no_terminal:
```

```
addi sp, sp, -4  
sw    ra, 0(sp)
```

```
li    t0, 8  
li    s0, 9
```

```
...
```

```
jal   ra, función
```

```
...
```

```
lw    ra, 0(sp)  
addi sp, sp, 4  
jr    ra
```

¿En qué registros se pasa los parámetros
y devuelve los resultados?

Convenio de paso de parámetros

- ▶ Cuando se programa en ensamblador se define un convenio que especifica cómo se pasan los argumentos y cómo se tratan los registros
- ▶ Los compiladores definen este convenio para una determinada arquitectura
- ▶ En la asignatura se va a utilizar una versión simplificada de los convenios que utilizan los compiladores

Convenio simplificado (RISC-V)

IMPORTANTE

▶ Paso de parámetros

- ▶ Los parámetros **enteros** (char, int) se pasan en **a0 ... a7**
 - ▶ Si se necesita pasar más de ocho parámetros, los ocho primeros en los registros a0 ... a7 y el resto en la pila
- ▶ Los parámetros **float** se pasan en **fa0 ... fa7**
 - ▶ Si se necesita pasar más de ocho parámetros, el resto en la pila
- ▶ Los parámetros **double** se pasan en **fa0 ... fa7**
 - ▶ Si se necesita pasar más de ocho parámetros, el resto en la pila

▶ Retorno de resultados

- ▶ Se usa **a0** y **a1** para valores de tipo entero
- ▶ Se usa **fa0** y **fa1** para valores de tipo float y double
- ▶ En caso de estructuras o valores complejos han de dejarse en pila. El espacio lo reserva la función que realiza la llamada (llamante)

Contenido

1. Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
3. Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento
4. Coma flotante en ensamblador
5. Llamadas a procedimientos y uso de la pila
 - ▶ ¿Cómo se llama a una función/subrutina?
 - ▶ ¿Dónde guardar la dirección de retorno en rutinas no terminales?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de paso de parámetros?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de uso de registros?
 - ▶ ¿Cómo son las variables locales?

Convenio de parámetros y registros

```
no_terminal:
```

```
    addi sp, sp, -4  
    sw   ra, 0(sp)
```

```
    li   t0, 8  
    li   s0, 9
```

```
    ...
```

```
    jal  ra, función
```

```
    ...
```

```
    lw   ra, 0(sp)  
    addi sp, sp, 4  
    jr   ra
```

¿Qué valores tienen los registros t0 y s0 a la vuelta?



Convención uso de registros (RISC-V)

IMPORTANTE

Nombre	Uso	Preservar el valor
zero	Constante 0	No
ra	Dirección de retorno (rutinas)	Si
sp	Puntero a pila	Si
gp	Puntero al área global	No
tp	Puntero al hilo	No
t0 ... t6	Temporal	No
s0/fp	Temporal / Puntero a marco de pila	Si
s1 ... s11	Temporal	Si
a0 ... a7	Argumento de entrada para rutinas	No

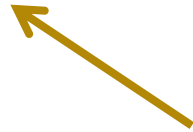
Nombre	Uso	Preservar el valor
ft0 ... ft11	Temporales	No
fs0 ... fs11	Temporales a guardar	Si
fa0 ... fa1	Argumentos/retorno	No
fa2 ... fa7	Argumentos	No

Convenio de registros

```
li    t0, 8
li    s0, 9

li    a0, 7    # parámetro
jal   ra, función
```

...



De acuerdo al convenio:

- **s0** seguirá valiendo 9,
 - no hay garantía de que **t0** valga 8
 - ni que **a0** valga 7 tras la ejecución de la función.
- Si queremos que **t0** siga valiendo 8 habrá que guardarse en la pila antes de cada llamada a función.

Convenio de registros

```
li    t0, 8
li    s0, 9
```

```
addi    sp, sp, -4
sw      t0, 0(sp)
```

← Se guarda en la pila antes de la llamada

```
li    a0, 7    # parámetro
jal   ra, función
```

```
lw      t0, 0(sp)
addi    sp, sp, 4
```

← Se recupera el valor después

```
...
```

Convenio de parámetros y registros

resumen

no_terminal:

```
li  s0, 9
li  t0, 8
```

```
li  a0, 7    # parámetro
jal ra, función
```

```
jr ra
```

Convenio de parámetros y registros

resumen

no_terminal:

ra	Si preservar
sp	
s0 ... s11	

```
        addi sp, sp, -8
        sw    ra, 0(sp)
        sw    s0, 4(sp)
        li    s0, 9
        li    t0, 8

        li    a0, 7    # parámetro
        jal   ra, función

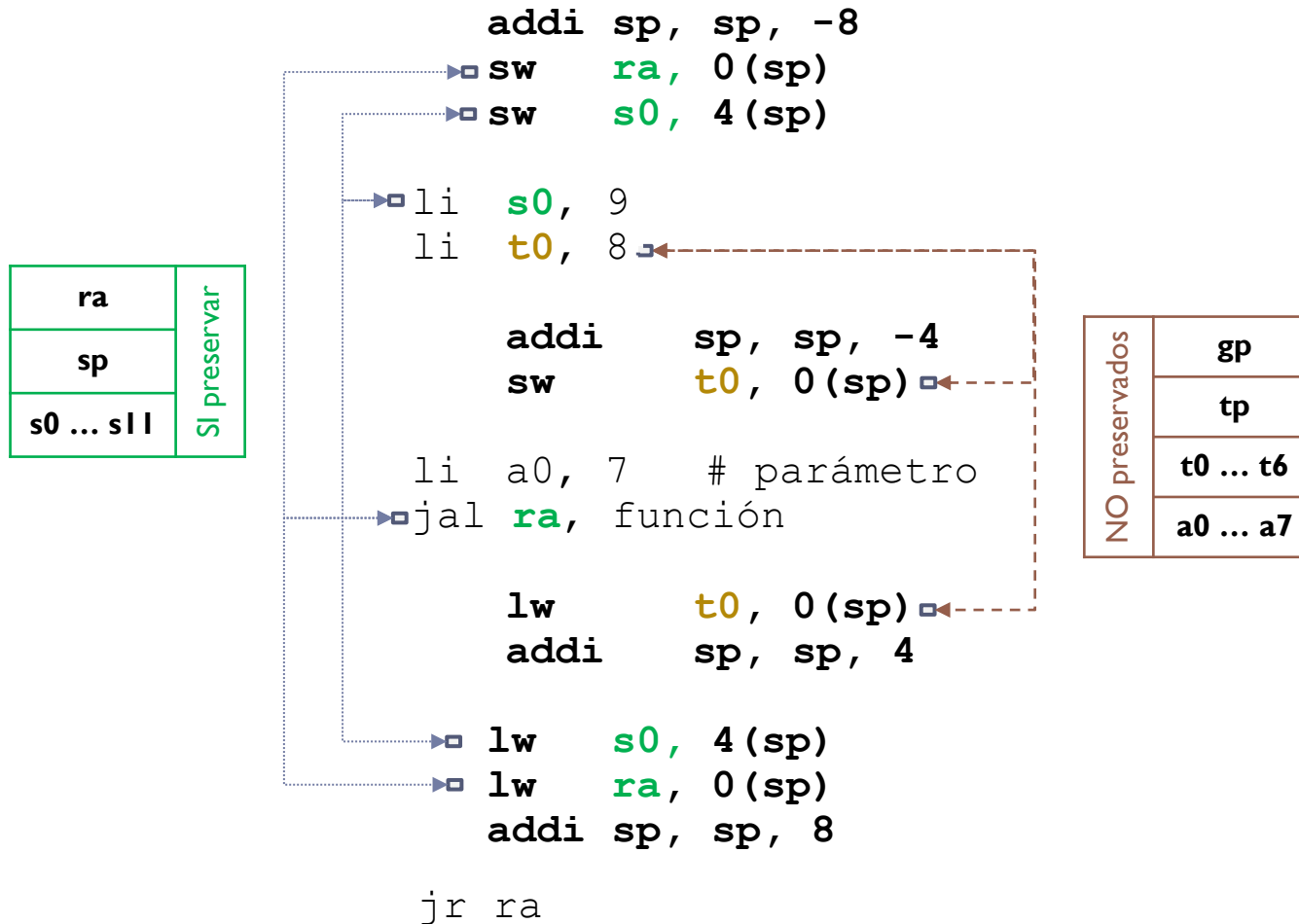
        lw    s0, 4(sp)
        lw    ra, 0(sp)
        addi  sp, sp, 8

        jr    ra
```

Convenio de parámetros y registros

resumen

no_terminal:



Convenio de parámetros y registros

resumen

no_terminal:

- Variables locales en pila.
- Ejemplo que reserva de 4 bytes (un entero)

ra	SI preservar
sp	
s0 ... s11	

```

    addi sp, sp, -12
    sw    ra, 0(sp)
    sw    s0, 4(sp)

    li    s0, 9
    li    t0, 8

    addi   sp, sp, -4
    sw     t0, 0(sp)

    li    a0, 7    # parámetro
    jal   ra, función

    lw     t0, 0(sp)
    addi   sp, sp, 4

    lw     s0, 4(sp)
    lw     ra, 0(sp)
    addi   sp, sp, 12

    jr    ra
  
```

NO preservar	gp
	tp
	t0 ... t6
	a0 ... a7

Ejemplo

(1) Se parte de un código en lenguaje de alto nivel

```
int main() {  
    int z;  
    z=factorial(5);  
    print_int(z);  
    .  
    .  
    .  
}  
  
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```



Ejemplo

(2) Pensar en el paso de parámetros

- ▶ Los **parámetros** en RISC-V se pasarán en a0 ... a7
 - ▶ `z=factorial(5)` tiene un parámetro de entrada en a0
- ▶ Los **resultados** en RISC-V se recogen en a0, a1
 - ▶ `z=factorial(5)` devuelve un resultado en a0
- ▶ Si se necesita pasar más de ocho parámetros enteros,
 - (1) los ocho primeros en los registros a0...a7 y
 - (2) el resto en la pila
 - ▶ No se precisa más de ocho parámetros

Ejemplo

(3) Se pasa a ensamblador cada función

```
int main() {  
    int z;  
    z=factorial(5);  
    print_int(z);  
    . . .  
}  
  
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```

→ main:

```
# factorial(5)  
li a0, 5 # arg.  
jal ra, factorial # invoke  
mv a0, a0 # result  
# print_int(z)  
li a7, 1  
ecall  
...  
  
factorial: li s1, 1 #s1 for r  
li s0, 1 #s0 for i  
loop1: bgt s0, a0, end1  
mul s1, s1, s0  
addi s0, s0, 1  
j loop1  
end1: mv a0, s1 #result  
jr ra
```

- El parámetro se pasa en a0
- El resultado se devuelve en a0

Ejemplo

(4) Se analizan los registros que se modifican (1/2)

```
int main() {  
    int z;  
    z=factorial(5);  
    print_int(z);  
}
```

→ main:

- Main es no terminal (hay un jal... que llama a otra función/subrutina)
- Se modifica por tanto ra

```
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1; i<=x; i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```

→ factorial:

```
    # factorial(5)  
    li a0, 5          # arg.  
    jal ra, factorial # invoke  
    mv a0, a0         # result  
    # print_int(z)  
    li a7, 1  
    ecall  
    ...  
  
factorial: li s1, 1    #s1 for r  
           li s0, 1    #s0 for i  
loop1:    bgt s0, a0, end1  
           mul s1, s1, s0  
           addi s0, s0, 1  
           j loop1  
end1:     mv a0, s1    #result  
           jr ra
```

Ejemplo

(4) Se analizan los registros que se modifican (2/2)

```
int main()
{
    int z;
    z=fact(x);
    print_z();
    . . .
}
```

- La función factorial trabaja (modifica) con los registros s0, s1
- Si estos registros se modifican dentro de la función, podría afectar a la función que realizó la llamada (la función main)
- Por tanto, la función factorial debe guardar el valor de estos registros en la pila al principio y restaurarlos al final

```
int factorial(int x) {
    int i;
    int r=1;
    for (i=1; i<=x; i++) {
        r*=i;
    }
    return r;
}
```



```
...
factorial: li    s1, 1      #s1 for r
           li    s0, 1      #s0 for i
loop1:    bgt    s0, a0, end1
           mul    s1, s1, s0
           addi   s0, s0, 1
           j      loop1
end1:     mv     a0, s1     #result
           jr     ra
```

Ejemplo

(5) Se guardan los registros necesarios en la pila (1/2)

```
int main() {  
    int z;  
    z=factorial(5);  
}
```

- Si es necesario guardar ra.
- La rutina main es no terminal
- No hay que guardar s0...s11 ni t0...t6

```
int factorial(int x) {  
    int i;  
    int r=1;  
    for (i=1;i<=x;i++) {  
        r*=i;  
    }  
    return r;  
}
```

main:

```
addi sp, sp, -4  
sw    ra, 0(sp)  
# factorial(5)  
li    a0, 5          # arg.  
jal   ra, factorial  # invoke  
mv    a0, a0         # result  
# print_int(z)  
li    a7, 1  
ecall  
...  
lw    ra, 0(sp)  
add   sp, sp, 4  
jr    ra
```

factorial:

```
addi    sp, sp, -8  
sw      s0, 4(sp)  
sw      s1, 0(sp)  
li      s1, 1      # s1 para r  
li      s0, 1      # s0 para i  
loop1:  bgt     s0, a0, end1  
mul     s1, s1, s0  
addi    s0, s0, 1  
j       loop1  
end1:   mv      a0, s1  # resultado  
lw      s1, 0(sp)  
lw      s0, 4(sp)  
addi    sp, sp, 8  
jr      ra
```

Ejemplo

(5) Se guardan los registros necesarios en la pila (2/2)

```
int main() {  
    int z;  
    z=factorial(5);  
    print_int(z);  
    . . .  
}
```

main:

```
addi sp, sp, -4  
sw    ra, 0(sp)  
# factorial(5)  
li    a0, 5          # arg.  
jal   ra, factorial  # invoke  
mv    a0, a0         # result  
# print_int(z)  
li    a7, 1  
ecall  
...  
lw    ra, 0(sp)  
add   sp, sp, 4  
jr    ra
```

- No es necesario guardar ra.
- La rutina factorial es terminal
- Se guarda en la pila s0 y s1 (se modifican)
- Usando t0 y t1 no habría hecho falta

```
    r*=1;  
}  
return r;  
}
```

```
factorial: addi    sp, sp, -8  
sw         s0, 4(sp)  
sw         s1, 0(sp)  
li         s1, 1    # s1 para r  
li         s0, 1    # s0 para i  
loop1: bgt     s0, a0, end1  
mul        s1, s1, s0  
addi       s0, s0, 1  
j          loop1  
end1: mv     a0, s1  # resultado  
lw         s1, 0(sp)  
lw         s0, 4(sp)  
addi       sp, sp, 8  
jr         ra
```

Ejemplo 2

```
int main()
{
    int z;

    z=f1(5, 2);

    pint(z);
}

int f1(int a, int b)
{
    int r;

    r = a+a+f2(b);
    return r;
}

int f2(int c)
{
    int s;

    s = c * c * c;
    return s;
}
```

The diagram illustrates the flow of function calls in the provided C code. A yellow arrow points from the `f1` argument in the `z=f1(5, 2);` line of `main` to the `int f1` definition. Another yellow arrow points from the `f2` argument in the `r = a+a+f2(b);` line of `f1` to the `int f2` definition. Small red boxes highlight the `f1` and `f2` identifiers in the argument lists.

Ejemplo 2. Cuerpo de main (1/3)

```
int main()
{
    int z;

    z=f1(5, 2);

    pint(z);
}
```



```
main:
    li    a0, 5      # primer argumento
    li    a1, 2      # segundo argumento
    jal   ra, f1      # llamada
                        # resultado (a0)

    li    a7, 1
    ecall                          # llamada para
                                # imprimir un int

    jr    ra
```

Ejemplo 2. Análisis de main (2/3)

```
int main()
{
    int z;

    z=f1(5, 2);

    pint(z);
}
```

main:

```
li    a0, 5      # primer argumento
li    a1, 2      # segundo argumento
jal   ra, f1     # llamada
                        # resultado (a0)

li    a7, 1
ecall                        # llamada para
                        # imprimir un int
```

- Los parámetros se pasan en a0 y a1
- El resultado se devuelve en a0
- Rutina no terminal (llama a otra rutina)

Ejemplo 2. Ajuste de main (3/3)

```
int main()
{
    int z;

    z=f1(5, 2);

    pint(z);
}
```

main:

```
addi sp, sp, -4
sw    ra, 0(sp)
```

```
li    a0, 5      # primer argumento
li    a1, 2      # segundo argumento
jal   ra, f1     # llamada
                        # resultado (a0)
```

```
li    a7, 1
ecall                        # llamada para
                        # imprimir un int
```

```
lw    ra, 0(sp)
addi sp, sp, 4
jr    ra
```

Ejemplo 2. Cuerpo de f1 (1/3)

```
int f1 (int a, int b)
{
    int r;

    r = a + a + f2(b);
    return r;
}
```



```
f1: add    s0, a0, a0

      mv    a0, a1
      jal   ra, f2
      add   a0, s0, a0

      jr    ra
```

```
int f2(int c)
{
    int s;

    s = c * c * c;
    return s;
}
```

Ejemplo 2. Análisis de f1 (2/3)

```
int f1 (int a, int b)
{
    int r;

    r = a + a + f2(b);
    return r;
}
```



```
f1: add    s0, a0, a0

      mv    a0, a1
      jal   ra, f2
      add   a0, s0, a0

      jr    ra
```

```
int f2(int c)
{
    int s;

    s = c * c * c;
    return s;
}
```

- f1 modifica s0 y ra, por lo tanto se guardan en la pila
- El registro ra se modifica en la instrucción “jal ra f2”
- El registro a0 se modifica al pasar el argumento a f2, pero por convenio la función f1 no tiene porque guardarlo en la pila solo si lo utiliza después de realizar la llamada a f2

Ejemplo 2. Cuerpo de f1 guardando en la pila los registros que se modifican (3/3)

```
int f1 (int a, int b)
{
    int r;

    r = a + a + f2(b);
    return r;
}
```



```
f1: addi    sp, sp, -8
     sw     s0, 4(sp)
     sw     ra, 0(sp)
```

```
     add    s0, a0, a0
     mv     a0, a1
     jal    ra, f2
     add    a0, s0, a0
```

```
     lw     ra, 0(sp)
     lw     s0, 4(sp)
     addu    sp, sp, 8
```

```
     jr     ra
```

```
int f2(int c)
{
    int s;

    s = c * c * c;
    return s;
}
```

Ejemplo 2. Cuerpo y análisis de f2

```
int f1 (int a, int b)
{
    int r;

    r = a + a + f2(b);
    return r;
}
```

```
int f2(int c)
{
    int s;

    s = c * c * c;
    return s;
}
```



```
f2: mul t0, a0, a0
     mul a0, t0, a0
     jr  ra
```

- La función f2 no modifica el registro ra porque no llama ninguna otra función.
- El registro t0 no es necesario guardarlo porque no se ha de preservar su valor según convenio

Contenido

1. Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
2. Ensamblador del RISC-V 32, modelo de memoria y representación de datos
3. Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento
4. Coma flotante en ensamblador
5. Llamadas a procedimientos y uso de la pila
 - ▶ ¿Cómo se llama a una función/subrutina?
 - ▶ ¿Dónde guardar la dirección de retorno en rutinas no terminales?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de paso de parámetros?
 - ▶ ¿Cuál es el convenio de uso de registros?
 - ▶ ¿Cómo son las variables locales? (registro de activación)

Activación de procedimientos

Marco de pila

- ▶ El **marco de pila o registro de activación** es el mecanismo que utiliza el compilador para activar los procedimientos (subrutinas) en los lenguajes de alto nivel
- ▶ El marco de pila lo construyen en la pila el procedimiento llamante y el llamado

Marco de pila

- ▶ El marco de pila almacena:
 - ▶ Los **parámetros introducidos** por el procedimiento llamante **en caso de ser necesarios**
 - ▶ Los **registros guardados** por la función (incluyen al registro `ra` en caso de procedimientos no terminales)
 - ▶ **Variables locales**

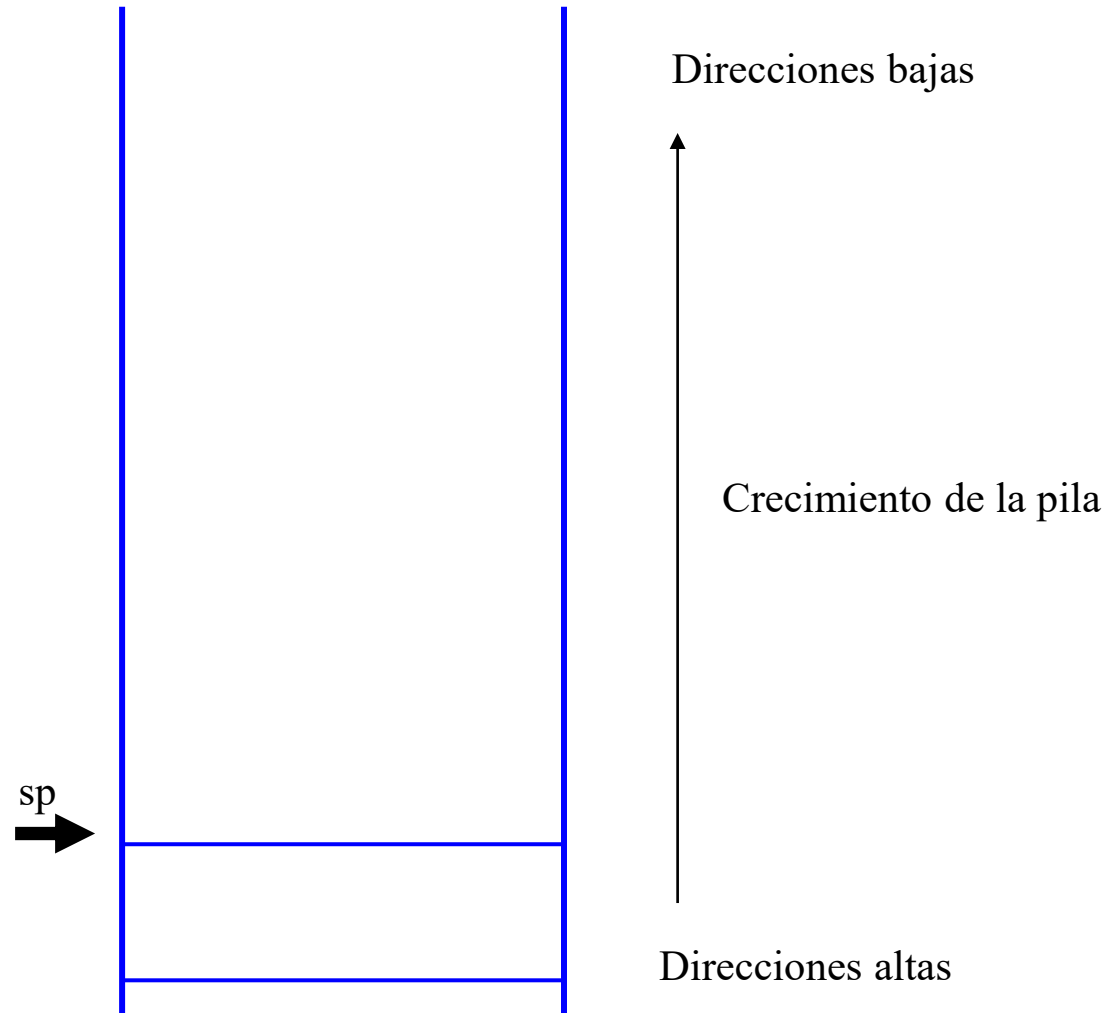
Procedimiento general de llamadas a funciones

versión simplificada

Subrutina llamante	Subrutina llamada
Salvaguarda de registros que no quiera que modifique la subrutina llamada ($t_x, a_x, \dots$)	
Paso de parámetros, reserva de espacio para valores a devolver si es necesario	
Llamada a subrutina (jal)	
	Reserva del marco de pila
	Salvaguarda de registros (ra, s_x)
	Ejecución de subrutina
	Restauración de valores guardados
	Copiar valores a devolver en el espacio reservado por el llamante
	Liberación de marco de pila
	Salida de subrutina (jr ra)
Recuperar valores devueltos	
Restauración de registros guardados, liberación del espacio de pila reservado	

Construcción del marco de pila subrutina llamante

No se va a seguir el
estrictamente el
convenio del RISC-V
por simplicidad



Construcción del marco de pila subrutina llamante

Situación **inicial** antes de realizar la **llamada** a un procedimiento

Marco de pila del procedimiento que realiza la llamada

sp
→

(-)

(+)

Construcción del marco de pila subrutina llamante

Salvaguardar Registros

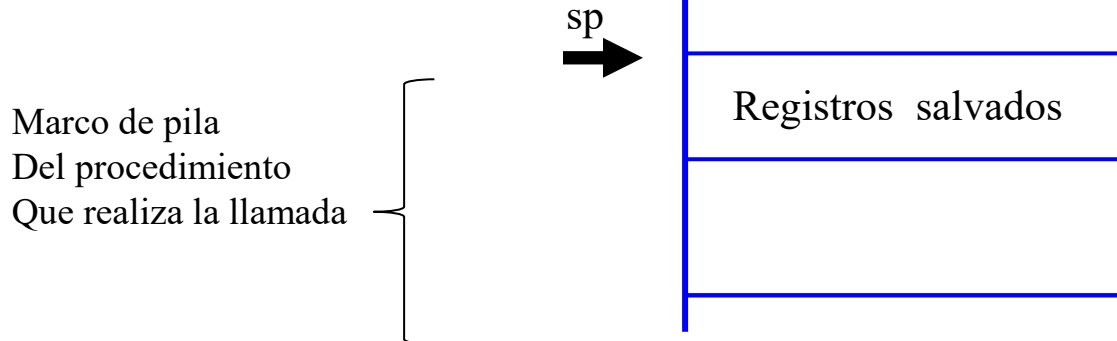
Una subrutina puede modificar cualquier registro a_x y t_x

Ejemplo:

```
li    t0, 4
li    t1, 8
li    a0, 5
jal   ra, funcion
```

```
mv    s2, t0
```

¿Qué valor tiene t0 y t1?



Construcción del marco de pila subrutina llamante

Salvaguardar Registros

Una subrutina puede modificar cualquier registro **a0** y **t0**

Para preservar su valor, la subrutina que realiza la llamada debe guardar en la pila los valores de esos registros

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

sp
→

Registros salvados

Ejemplo:

```
li    t0, 4
li    t1, 8
li    a0, 5
jal   ra, funcion
```

```
mv    s2, t0
```

**¿Qué valor tiene t0
y t1?**

Construcción del marco de pila subrutina llamante

Salvaguardar Registros

Una subrutina puede modificar cualquier registro **a0** y **t0**

Para preservar su valor, la subrutina que realiza la llamada debe guardar en la pila los valores de esos registros

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

sp
→

Registros salvados

Ejemplo:

```
subu sp, sp, 8
sw  t0, 0(sp)
sw  t1, 4(sp)

li   a0, 5
jal  ra, funcion
```

Construcción del marco de pila subrutina llamante

Salvaguardar Registros

Una subrutina puede modificar cualquier registro **a0** y **t0**

Para preservar su valor, la subrutina que realiza la llamada debe guardar en la pila los valores de esos registros
(habrá que restaurarlos después)

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

sp
→

Registros salvados

Ejemplo:

```
sub    sp, sp, 8
sw     t0, 0(sp)
sw     t1, 4(sp)

li     a0, 5
jal    ra, funcion

lw     t0, 0(sp)
lw     t1, 4(sp)
add    sp, sp, 8
```

Construcción del marco de pila subrutina llamante

Ejemplo (10 parámetros):

Paso de parámetros:

Antes de realizar la llamada el procedimiento llamante:

- Deja los parámetros en a_x (f_x)
- El resto de parámetros en la pila

```
li    a0, 1
li    a1, 2
li    a2, 3
li    a3, 4
li    a4, 5
li    a5, 6
li    a6, 7
li    a7, 8
```

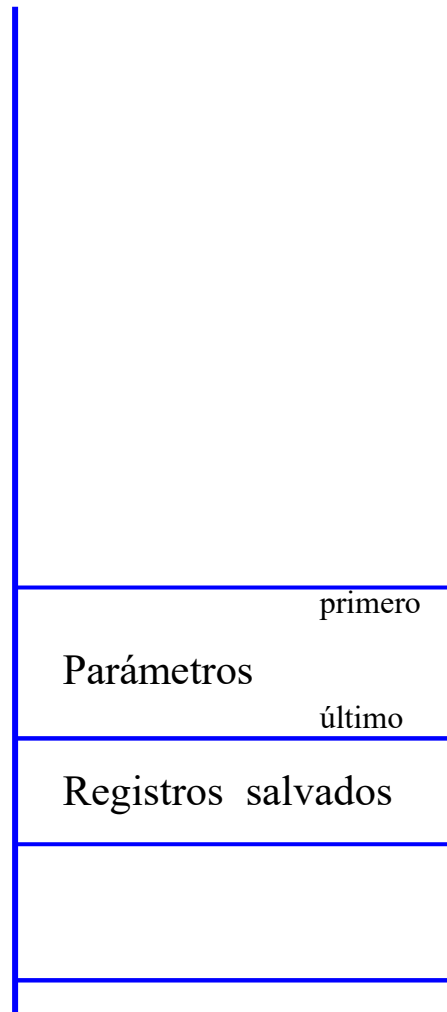
```
addi sp, sp, -8
```

```
li    t0, 10
sw    t0, 4(sp)
```

```
li    t0, 9
sw    t0, 0(sp)
```

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

sp
→



Construcción del marco de pila subrutina llamante

Llamada a subrutina:

jal ra subrutina

sp
→

Parámetros

Registros salvados

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

li a0, 1
li a1, 2
li a2, 3
li a3, 4
li a4, 5
li a5, 6
li a6, 7
li a7, 8

addi sp, sp, -8

li t0, 10
sw t0, 4(sp)

li t0, 9
sw t0, 0(sp)

jal ra subrutina

Construcción del marco de pila subrutina llamada

Reserva del marco de pila:

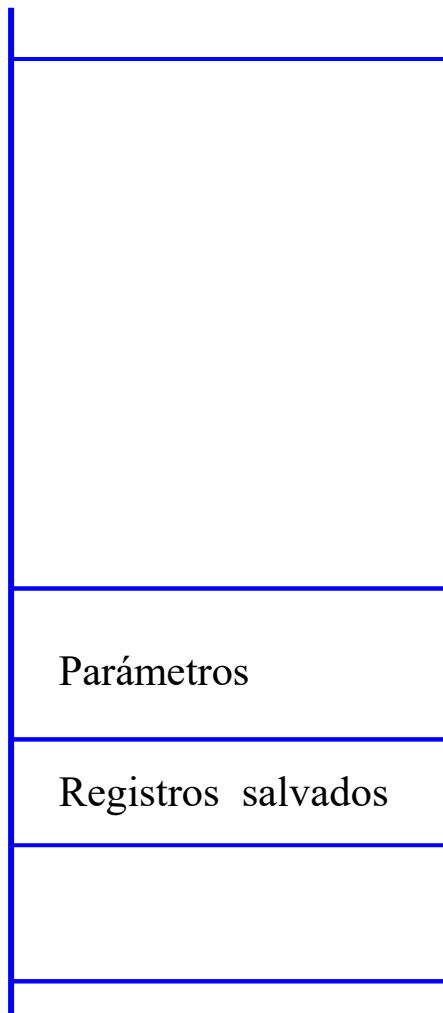
$sp = sp - \text{tamaño marco}$

Espacio para:

ra,
s0...s7
variables locales

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

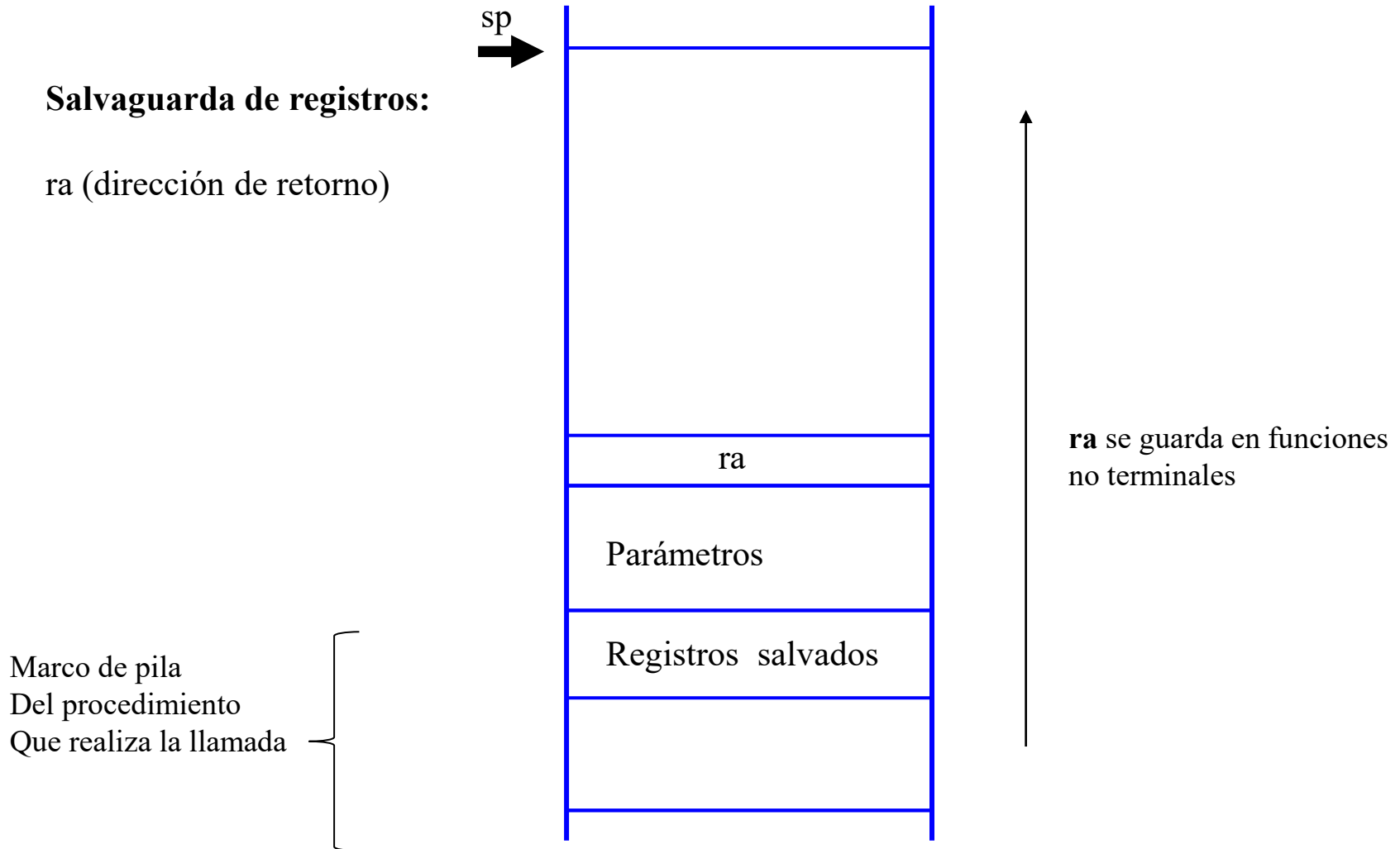
sp
→



Example:

function:
subu sp, sp, <fr.sz.>

Construcción del marco de pila subrutina llamada



Construcción del marco de pila subrutina llamada

Salvaguada de registros s_x :

Se guarda los registros s_x que se vayan a modificar

Una función no puede por convenio modificar los registros s_x (sí lo t_x y los a_x)

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

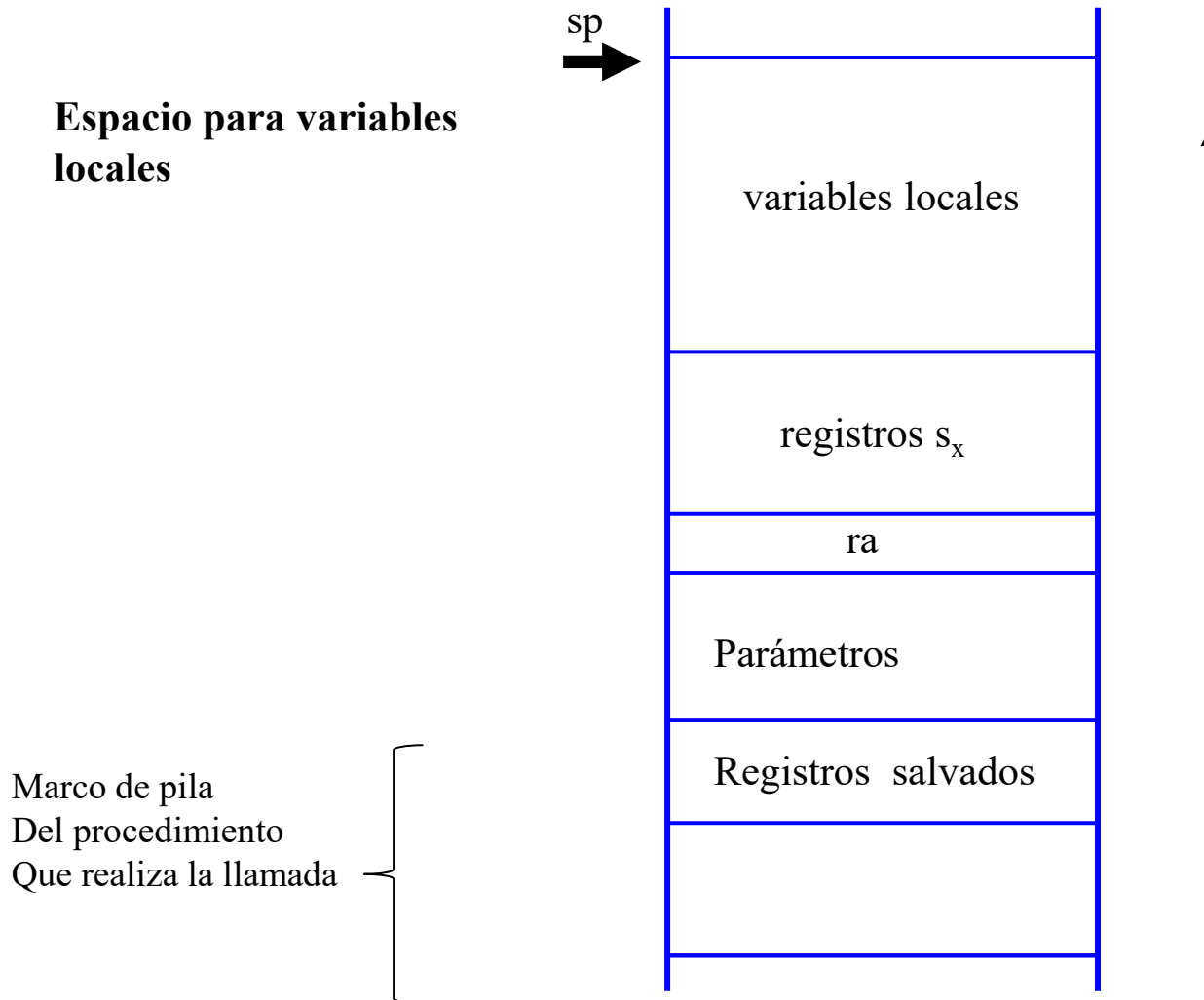


Example:

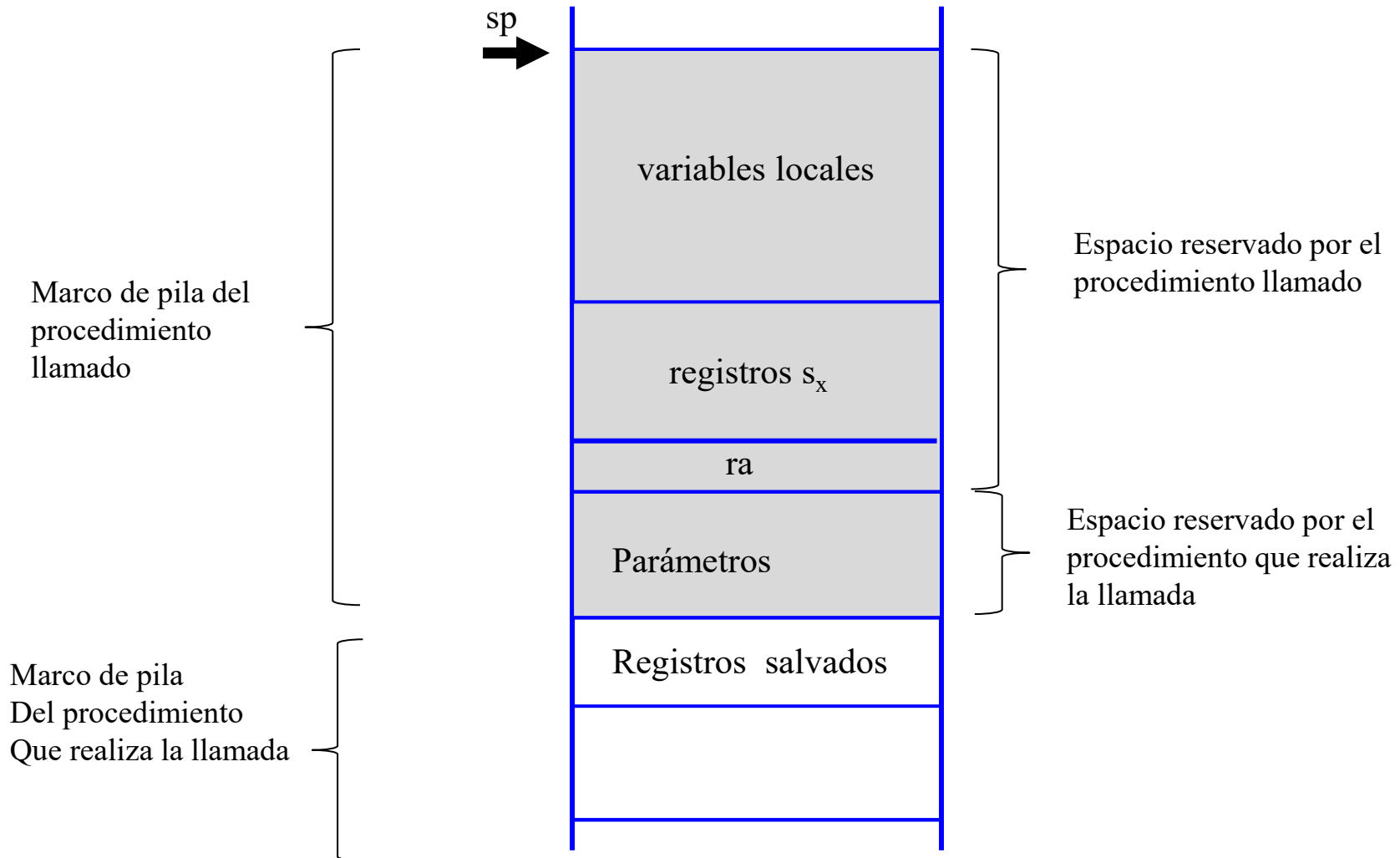
function:

```
subu sp, sp, <fr.sz.>
sw ra, <fr.sz-4>(sp)
sw s0, <fr.sz-8>(sp)
sw s1, <...>(sp)
...
```

Construcción del marco de pila subrutina llamada



Construcción del marco de pila



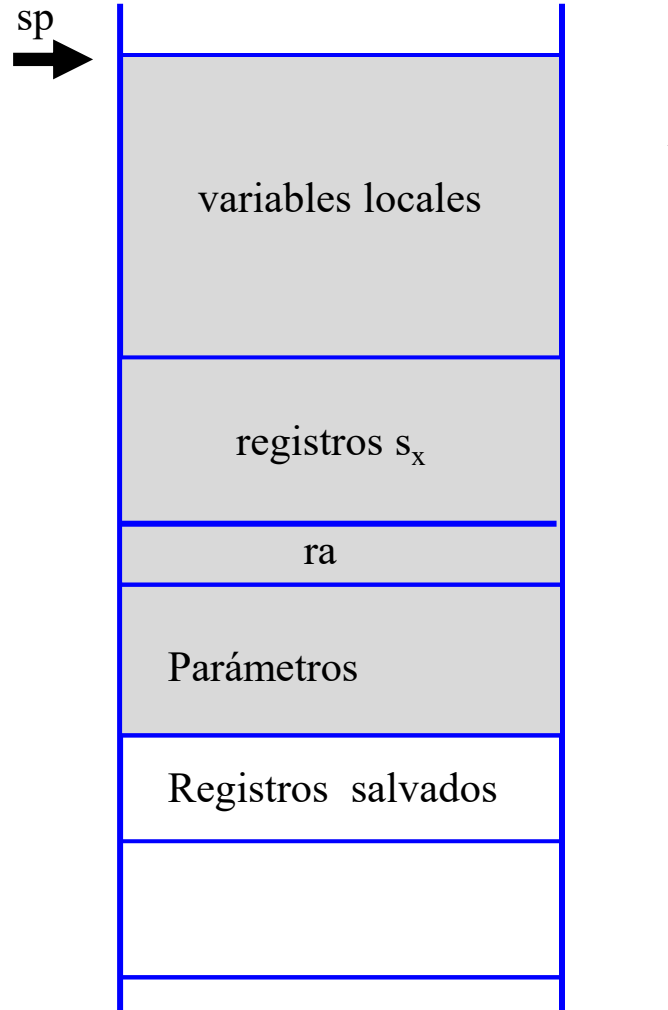
Finalización de la subrutina subrutina llamada

Se devuelven los resultados:

a0, a1, (fa0, fa1)

Si devuelve estructuras más
complejas se dejan en la pila
(el llamante habrá dejado
hueco)

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

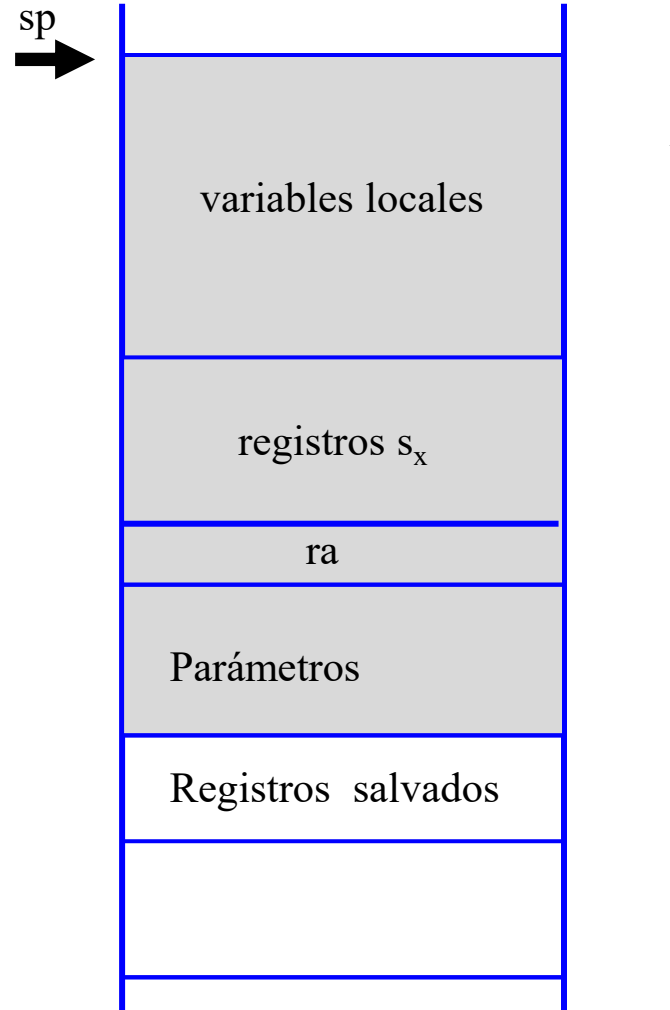


Finalización de la subrutina subrutina llamada

Se restauran los registros salvados:

registros s_x
registro ra

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

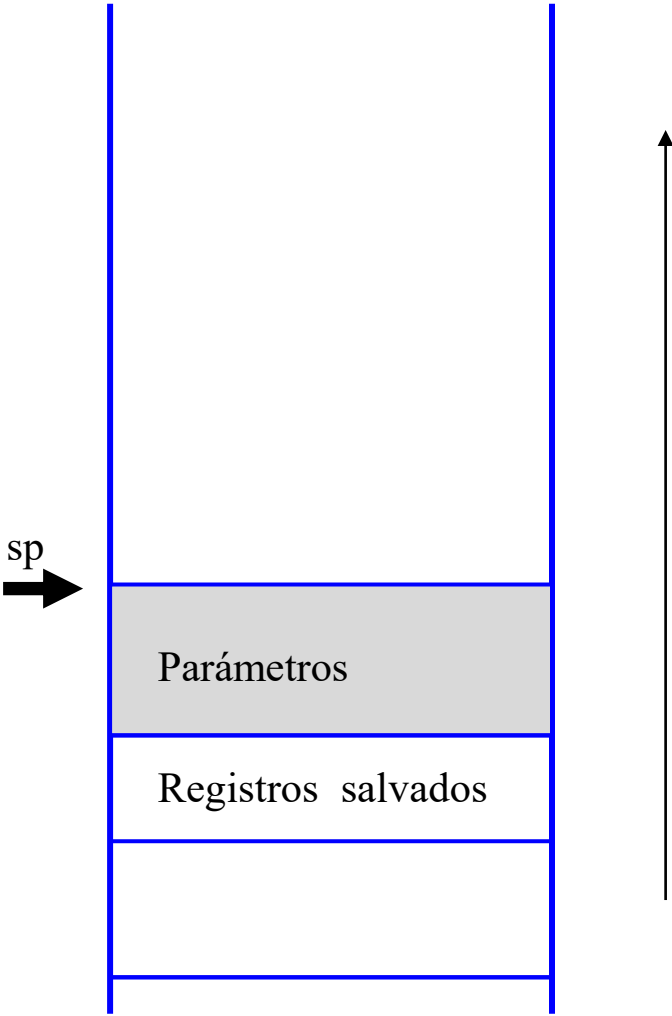


Finalización de la subrutina subrutina llamada

**Se libera el espacio del
marco:**

$sp = sp + \text{tamaño marco}$

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada



sp

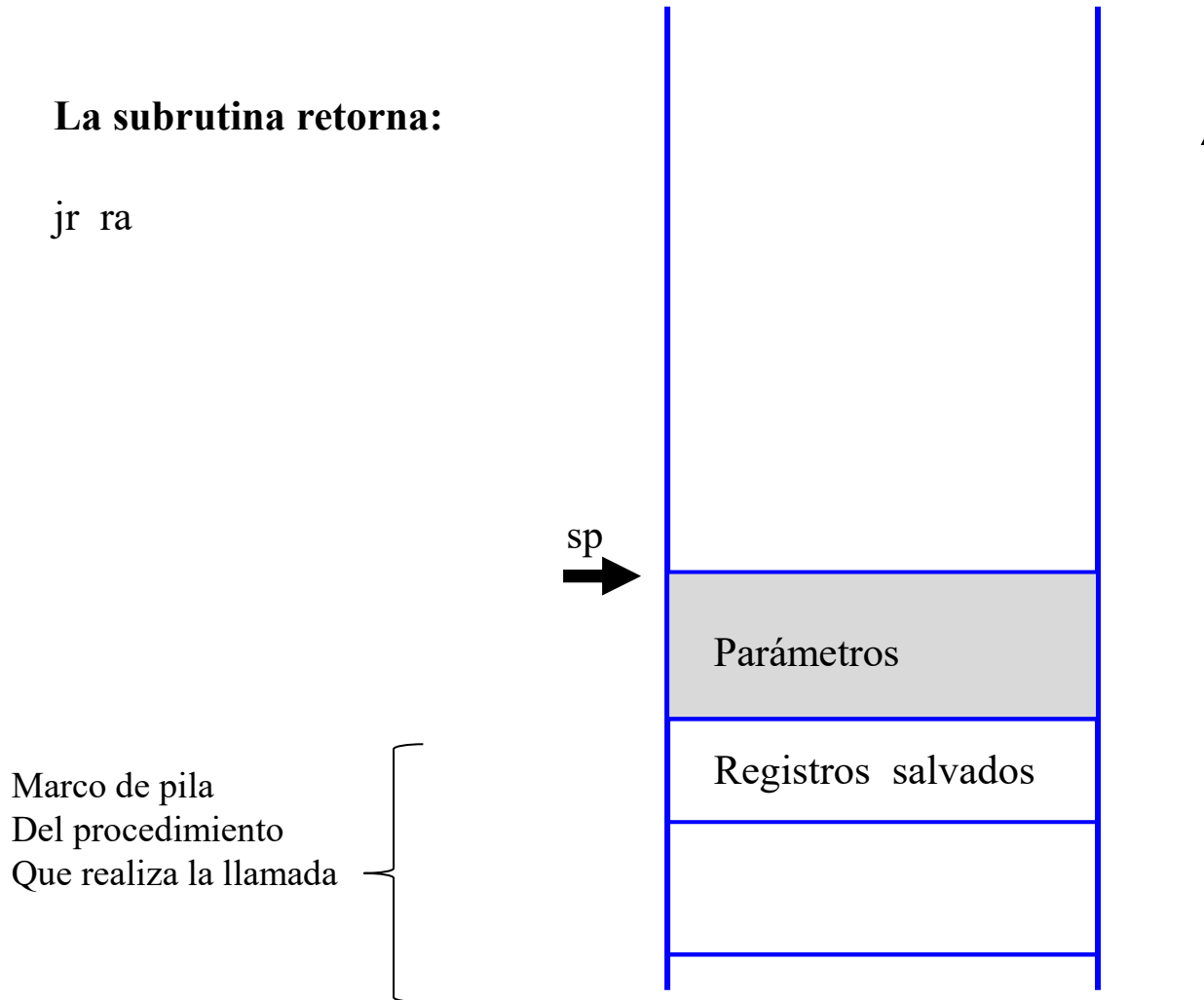
Parámetros

Registros salvados

Finalización de la subrutina subrutina llamada

La subrutina retorna:

jr ra



Finalización de la subrutina subrutina llamante

La rutina que realizó la llamada libera el espacio de los parámetros

$sp = sp + \langle \text{espacio parámetros} \rangle$

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada

sp
→

Parámetros

Registros salvados

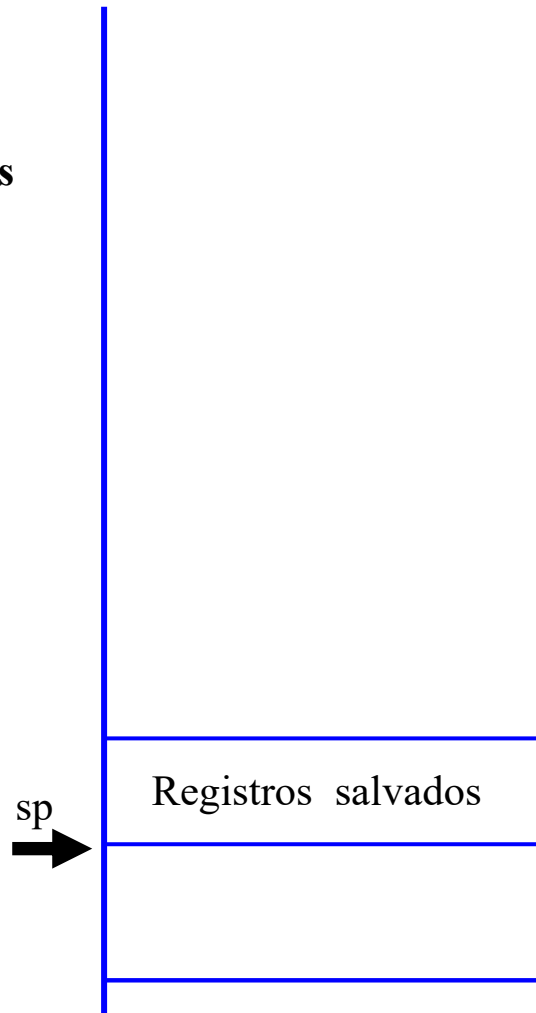


Finalización de la subrutina subrutina llamante

La rutina que realizó la
llamada restaura los registros
que salvó

Restaura sp

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada



Ejemplo:

```
addi sp, sp, -8  
sw    t0, 0(sp)  
sw    t1, 4(sp)
```

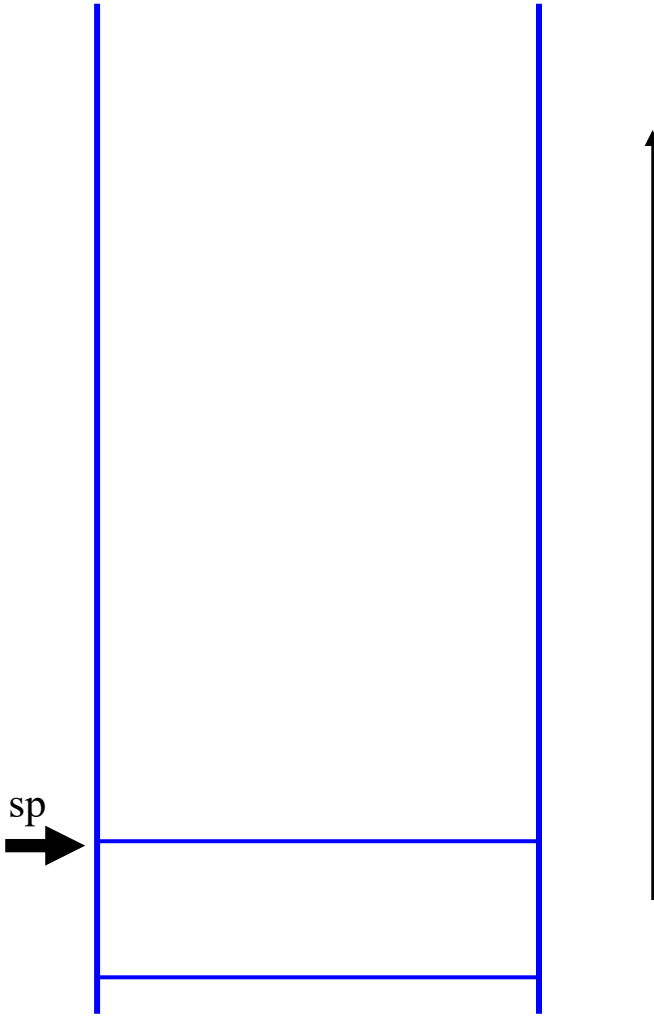
```
li    a0, 5  
jal   ra, funcion
```

```
lw    t0, 0(sp)  
lw    t1, 4(sp)  
add   sp, sp, 8
```

Estado después de finalizar la llamada

Estado inicial

Marco de pila
Del procedimiento
Que realiza la llamada



sp

Variables locales en registros

- ▶ Siempre que se puede, las variables locales (int, double, char, ...) se almacenan en registros
 - ▶ Si no se pueden utilizar registros (no hay suficientes) se usa la pila

```
int f(...)  
{  
    int i, j, k;  
  
    i = 0;  
    j = 1;  
    k = i + j;  
    . . .  
}
```

```
f:    . . .  
      li    t0, 0  
      li    t1, 1  
      add   t2, t0, t1  
      . . .
```

Grupo ARCOS

uc3m | Universidad **Carlos III** de Madrid

Tema 3 (V)

Fundamentos de la programación en ensamblador

Estructura de Computadores
Grado en Ingeniería Informática